

Crivo

Manual técnico do projeto

Editor de pixel art baseado em matrizes, em JavaScript, com camadas, animação, seleção, pontilhado, histórico ilimitado, paletas clássicas e exportação para jogos. API em Django com PostgreSQL e ferramenta de linha de comando em Java.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Versão 1.1.0 · Outubro de 2026 · Licença MIT

Sumário

Visão geral 6

Para que serve 6

O que o Crivo faz 6

Tecnologias 7

Identidade visual 7

Novidades da versão 1.1.0 8

Como rodar 9

Requisitos 9

Primeira execução com Docker 9

Sem Docker, com Python 9

Só o editor 10

Conhecendo a tela 11

Menus 12

Ferramentas de desenho 14

Pixel perfect 15

Simetria 15

Seleção, pontilhado e sombreamento 17

Seleção retangular 17

Copiar, recortar, colar e apagar 17

Mover pixels 18

Pontilhado 18

Degradê pontilhado 19

Clarear e escurecer 19

Visualização 21

Modo ladrilho 21

Cores e paletas 23

Cor principal e secundária 23

Paletas predefinidas 23

Suas paletas 23

Importar e exportar paletas 24
Gerador de tons 24

Camadas e animação 25

Camadas 25
Quadros 25
Papel cebola 25

Tamanho da matriz, transformações e filtros 27

Recortar e aparar 27
Filtros na camada 28

Importação e exportação 29

Exportar imagem 29
GIF animado 29
Sprite sheet 30
Exportar dados da matriz 31
Importar imagens 32
O arquivo .crivo 33

Salvando o trabalho 34

Servidor ou navegador 34
Salvar, versões e conflitos 34
Rascunho automático 35

Por dentro: matemática e estruturas de dados 36

A matriz de pixels 36
Composição das camadas 36
Linhas: algoritmo de Bresenham 36
Pixel perfect: cantos em L 36
Elipses: ponto médio na caixa 37
Balde de tinta: preenchimento por varredura 37
Pontilhado ordenado: a matriz de Bayer 37
Degradê: projeção e distância 37
GIF: compressão LZW 38
RLE com varint 38

Histórico ilimitado 39
Cores em OKLab e OKLCH 39
Conversão para a paleta e sombreamento 39
Contorno por vizinhança 39
Escala por vizinho mais próximo 40
Deslocamento com repetição e aparo 40

Arquitetura do código 41

Módulos do editor 41
Fluxo de eventos 42
Servidor Django 42

API 43

Autenticação 43
Rotas 43
Códigos de resposta 44
Exemplos 44

Ferramenta em Java 45

Configuração 46

Antes de publicar na internet 47

Qualidade e segurança 48

Cabeçalhos de segurança 48
Proteções no servidor 48
Testes por conjunto 49
Análise estática 50
Integração contínua 50

Personalizando o Crivo 51

Uma paleta fixa nova 51
Uma ferramenta nova 51
Um filtro novo 51
Um formato de exportação novo 51
Ícones, cores e atalhos 51

Atalhos do teclado 52

Solução de problemas 54

Capítulo 1

Visão geral

O Crivo é um editor de pixel art de código aberto que roda no navegador. Ele trata a imagem como ela realmente é: uma matriz de pixels, cada um com quatro canais (vermelho, verde, azul e transparência). Todas as ferramentas leem e escrevem direto nessa matriz, e a tela só mostra o resultado ampliado, sem suavização.

O projeto foi feito para ser baixado, usado, estudado e adaptado. O editor funciona sozinho no navegador; com o servidor Django ligado, os projetos e as paletas passam a ficar num banco de dados, com histórico de versões e uma API para outros programas.

Para que serve

Para desenhar sprites, ícones, itens, personagens, cenários em blocos e animações curtas, e levar o resultado direto para um jogo. Além de PNG, GIF animado e sprite sheets, o Crivo exporta a própria matriz em JSON, CSV, JavaScript, Python, C e Java, para quem escreve o jogo do zero e quer os pixels como dados.

Também serve como material de estudo de computação gráfica de baixo nível: o código implementa, sem bibliotecas, a manipulação de `ImageData`, o algoritmo de linha de Bresenham, a elipse de ponto médio, o preenchimento por varredura, a composição alfa, a codificação RLE, a compressão LZW do GIF, o pontilhado ordenado de Bayer e a conversão de cores para o espaço OKLab.

O que o Crivo faz

Desenho

- Lápis e borracha com pincel de 1 a 32 pixels, quadrado ou redondo, e a opção **pixel perfect** no lápis, que tira os cantos em L dos traços de 1 pixel.
- Balde de tinta com 4 ou 8 vizinhos, tolerância de cor, modo contíguo ou global e leitura da camada atual ou de todas.
- Linha, retângulo e elipse, vazados ou preenchidos, com Shift para 45°, quadrado e círculo perfeitos, e Alt para desenhar a partir do centro.
- **Pontilhado** (dithering) com o padrão de Bayer 4×4 e **degradê pontilhado** linear ou radial entre as cores principal e secundária.
- **Clarear e escurecer** pela rampa da paleta ou pela luminosidade OKLCH, para sombrear sem trocar de cor na mão.
- **Seleção retangular** com copiar, recortar, colar, apagar e **mover pixels**; com uma seleção ativa, todas as ferramentas de pintura ficam presas dentro dela.
- Conta-gotas, e Alt + clique para pegar uma cor com qualquer ferramenta de desenho.
- Simetria horizontal, vertical ou nos dois eixos, valendo para todas as ferramentas de pintura.

Organização

- Camadas com visibilidade, opacidade, bloqueio, duplicação, reordenação e mescla.
- Quadros de animação com duplicação, reordenação, FPS, papel cebola e reprodução.
- Histórico de desfazer e refazer sem limite de passos, guardando só o que mudou.

- Matriz de 1×1 até 1024×1024, com âncora para centralizar ou expandir, escala por vizinho mais próximo, giro de 90°, espelhamento, recorte para a seleção e aparo das bordas transparentes.
- Filtros na camada: contorno de 1 pixel, conversão para a paleta atual, substituição de cor em todos os quadros, inversão e tons de cinza, espelhamento da seleção e deslocamento de meia matriz para emendar ladrilhos.
- Modo ladrilho, que repete o quadro em volta da matriz, e grade forte configurável (4, 8, 16 ou 32 pixels).

Cores, importação e exportação

- Paletas Crivo, Game Boy, NES, Pico-8, CGA, CGA modo 4, Commodore 64 e 1 bit, além das suas, que você cria, importa e exporta.
- Gerador de tons em OKLCH com desvio de matiz.
- PNG e JPEG em tamanho real ou ampliados, GIF animado com todos os quadros e transparência, e sprite sheet horizontal, vertical ou em grade, com JSON das posições.
- Dados da matriz em JSON, CSV, JavaScript, Python, C e Java, no editor e também pela API.
- Importação de imagens com detecção do tamanho do pixel e fatiamento de sprite sheets.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Papel
Editor	JavaScript (módulos ES), Canvas 2D, HTML5, CSS3	Toda a interface e o núcleo de desenho, sem bibliotecas externas
Testes do editor	Node.js 20+ (`node:test`)	40 testes do núcleo: cores, geometria, balde, RLE, documento, histórico, formatos, exportação, seleção, filtros, pontilhado e GIF
Servidor	Python 3.13, Django 6.1, Gunicorn, WhiteNoise	API REST, validação, versões, paletas, PNG no servidor, cabeçalhos de segurança e entrega do editor
Banco	PostgreSQL 17 (ou SQLite)	Projetos, camadas, quadros, células, versões e paletas
Linha de comando	Java 21 (só o JDK)	Informações, paleta, PNG, sprite sheet e matriz em Java a partir de um `.crivo`
Qualidade	Ruff, Bandit, Playwright	Análise estática do Python, análise de segurança e teste ponta a ponta da interface no Chromium
Execução	Docker Compose	PostgreSQL e aplicação com um comando
Integração contínua	GitHub Actions	Ruff, Bandit, testes em JavaScript, Django com PostgreSQL e Java, e construção da imagem Docker

Identidade visual

O nome vem do crivo, a peneira de malha quadriculada: a mesma grade que organiza a pixel art. O logo é um ponteiro de mouse em pixels, em preto sobre branco, o primeiro desenho que quase todo mundo já viu feito pixel a pixel.

A interface usa a paleta do projeto, também disponível como paleta de desenho:



Vinho	Ardósia	Café	Linho	Oliva	Rosé	Palha
#5D1C16	#A3B4BE	#5C4034	#E6DDCE	#7A6E46	#D6BDB8	#F6E4A6

No tema claro, o linho é o fundo, o vinho marca a ferramenta ativa e os botões principais, e a ardósia é a área em volta da matriz. No tema escuro, a palha assume o papel de destaque.

Novidades da versão 1.1.0

Área	O que entrou
Ferramentas	Seleção retangular (`S`), mover pixels (`V`), pontilhado (`D`), degradê pontilhado (`U`) e clarear e escurecer (`Q`)
Opções	Pixel perfect no lápis, pincel até 32 px, grade forte configurável e modo ladrilho (`T`)
Comandos	Selecionar tudo, desmarcar, copiar, recortar, colar, apagar a seleção, espelhar a seleção, recortar para a seleção, aparar bordas, deslocar meia matriz, contorno, converter para a paleta, substituir cor, inverter e tons de cinza
Exportação	GIF animado com todos os quadros, transparência, atraso de cada quadro e repetição infinita, com codificador próprio (`Ctrl` + `Shift` + `G`)
API	PNG gerado pelo servidor (`/png`) e exportação em C e Java
Segurança	Content-Security-Policy e outros cabeçalhos, HSTS, limite de escritas por IP, recusa de chave secreta fraca em produção, proteção contra JSON aninhado e miniaturas falsas
Qualidade	40 testes do núcleo, 39 testes da API (com um conjunto só de segurança), teste ponta a ponta com Playwright, Ruff e Bandit no CI

Capítulo 2

Como rodar

Requisitos

Jeito de rodar	Precisa de	O que você ganha
Docker (recomendado)	Docker Desktop ou Docker Engine com Compose	Editor, API e PostgreSQL prontos, com versões dos projetos
Python	Python 3.12 ou mais novo	Editor e API com SQLite, sem instalar banco
Só o editor	Node.js 20 ou mais novo (ou qualquer servidor de arquivos)	O editor completo, salvando no navegador
Linha de comando	JDK 21 ou mais novo	Converter arquivos `.crivo` em PNG, sprite sheet e código Java

Primeira execução com Docker

1. Baixe o repositório (botão **Code → Download ZIP** no GitHub, ou `git clone`).
2. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou macOS, rode `./iniciar.sh` no terminal, dentro da pasta.
3. Na primeira vez, o script copia `.env.example` para `.env` e troca a senha do banco e a chave secreta do Django por valores aleatórios.
4. O Docker baixa a imagem do PostgreSQL, constrói a imagem do Crivo e sobe os dois serviços. As migrações rodam sozinhas e criam as paletas predefinidas.
5. Quando `/api/v1/saude` responde, o navegador abre em http://localhost:8080.

```
./iniciar.sh
docker compose logs -f web
docker compose down
docker compose down -v
```

O segundo comando acompanha o registro da aplicação, o terceiro desliga tudo mantendo os dados, e o último apaga também o volume do banco.

Sem Docker, com Python

```
python -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

No Windows, ative o ambiente com `.venv\Scripts\activate`. Sem nenhuma variável definida, o Django roda em modo de desenvolvimento e grava no arquivo `crivo.sqlite3`, na raiz do projeto. O editor abre em http://localhost:8000.

Para usar um PostgreSQL já instalado, defina `CRIVO_DB_ENGINE=postgresql` e as variáveis `CRIVO_DB_HOST`, `CRIVO_DB_PORT`, `CRIVO_DB_NAME`, `CRIVO_DB_USER` e `CRIVO_DB_PASSWORD` antes do `migrate`.

> Se você desligar o modo de desenvolvimento (`CRIVO_DEBUG=false`), defina também uma `CRIVO_SECRET_KEY` própria com pelo menos 32 caracteres: a partir da 1.1.0, o servidor se recusa a iniciar com a chave de desenvolvimento fora do modo de desenvolvimento.

Só o editor

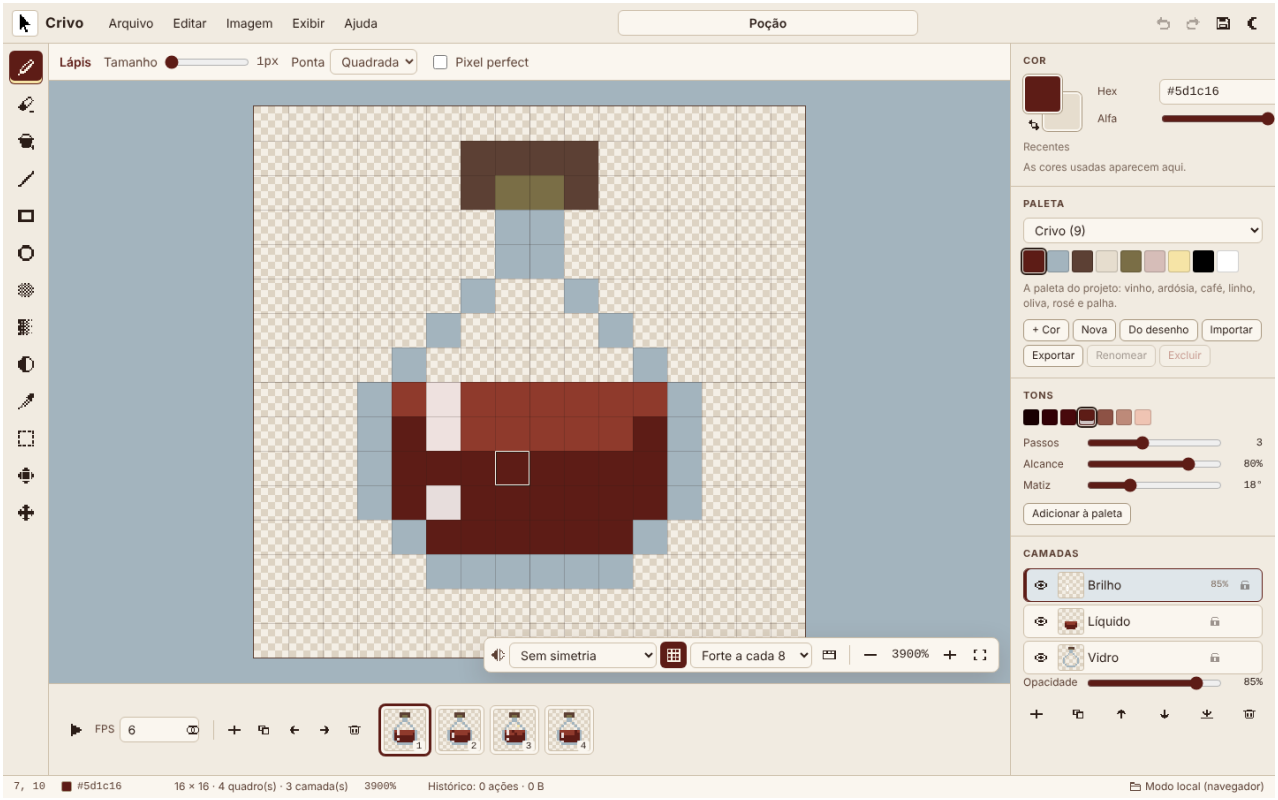
```
npm run servir
```

O script `scripts/servir.js` é um servidor de arquivos estáticos sem dependências que entrega a pasta `editor/static/editor/` em http://localhost:5173. O editor percebe que não há API e passa a salvar projetos no IndexedDB e paletas no `localStorage` do navegador. A barra de status mostra **Modo local (navegador)**.

Qualquer outro servidor estático funciona, inclusive GitHub Pages ou `python -m http.server` dentro de `editor/static/editor/`. Abrir o `index.html` direto do disco não funciona, porque navegadores bloqueiam módulos JavaScript carregados por `file://`.

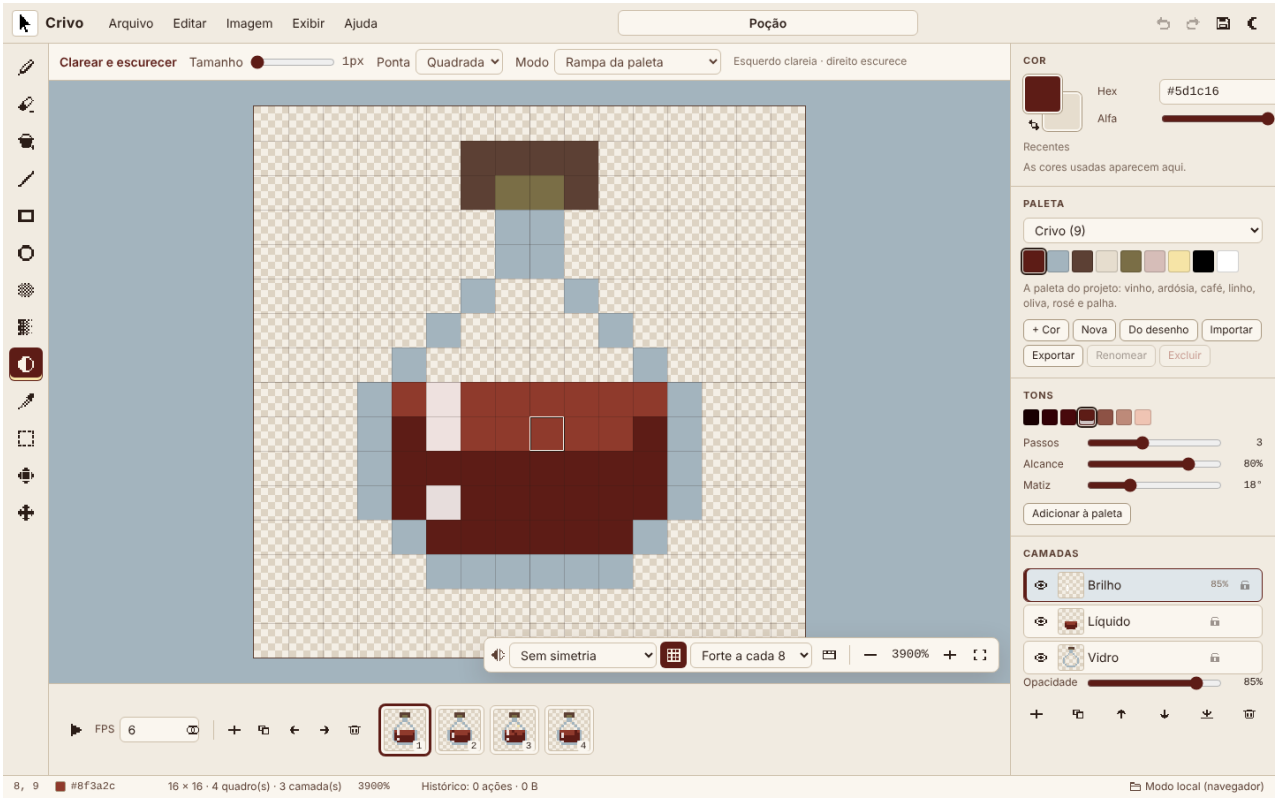
Capítulo 3

Conhecendo a tela



Tela principal com o exemplo da poção: ferramentas à esquerda, opções no topo, matriz no centro, cores e camadas à direita e linha do tempo embaixo.

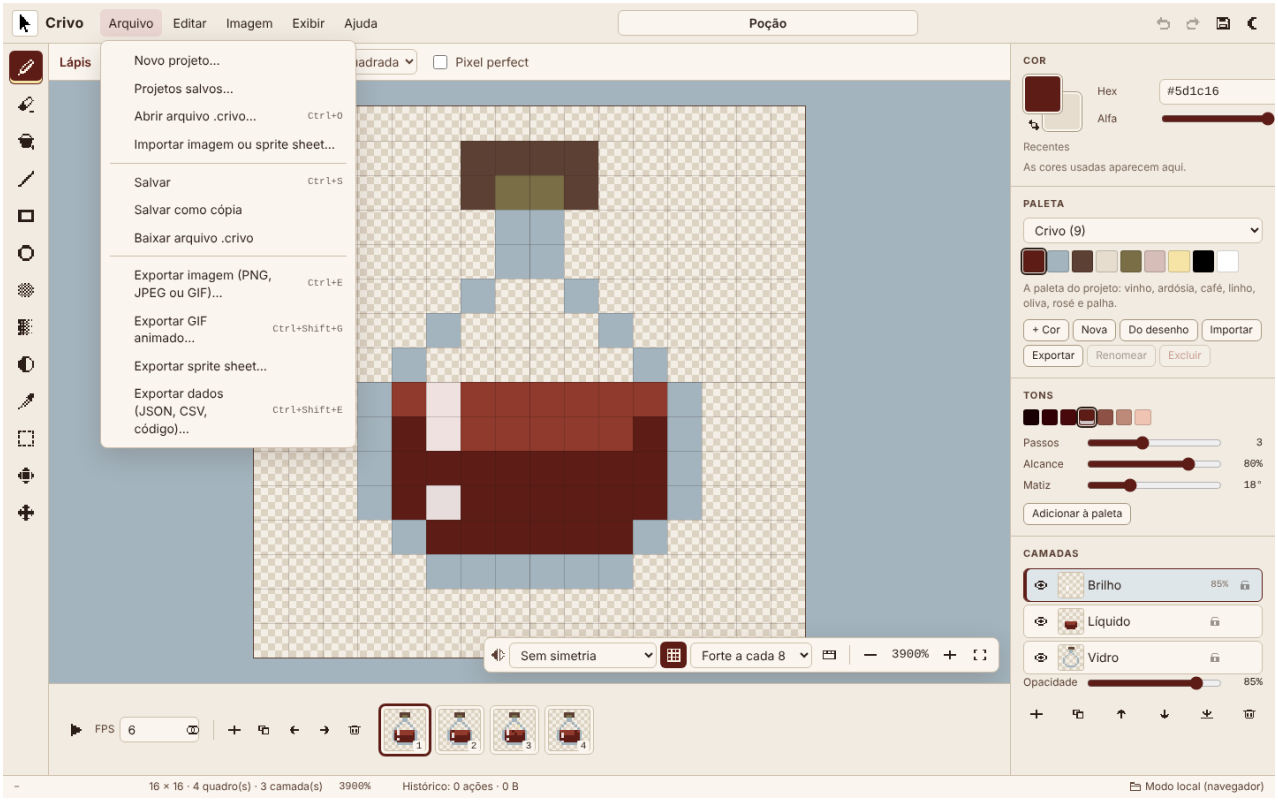
Área	O que tem
Topo	Logo, menus Arquivo, Editar, Imagem, Exibir e Ajuda, nome do projeto (clique para renomear), desfazer, refazer, salvar e tema
Ferramentas	Lápis, borracha, balde, linha, retângulo, elipse, pontilhado, degradê pontilhado, clarear e escurecer, conta-gotas, seleção retangular, mover pixels e mover a visão
Barra de opções	Opções da ferramenta ativa: tamanho e ponta do pincel, pixel perfect, modo da borracha, vizinhos e tolerância do balde, preenchimento das formas, densidade do pontilhado, tipo e matriz do degradê, modo e intensidade do clarear e escurecer
Visor	A matriz ampliada, com fundo quadriculado na transparência, grade, eixos de simetria, contorno tracejado da seleção, repetições do modo ladrilho e o contorno do pincel sob o cursor
Controles da visão	No canto do visor: simetria, grade, intervalo da grade forte, zoom e ajustar à tela
Painel lateral	Cor (principal, secundária, hexadecimal, alfa e recentes), paleta, gerador de tons e camadas
Linha do tempo	Tocar, FPS, papel cebola, ações dos quadros e as miniaturas de cada quadro
Barra de status	Posição do cursor, cor sob o cursor, tamanho da forma ou da seleção, tamanho do projeto, zoom, tamanho do histórico e onde os dados ficam salvos



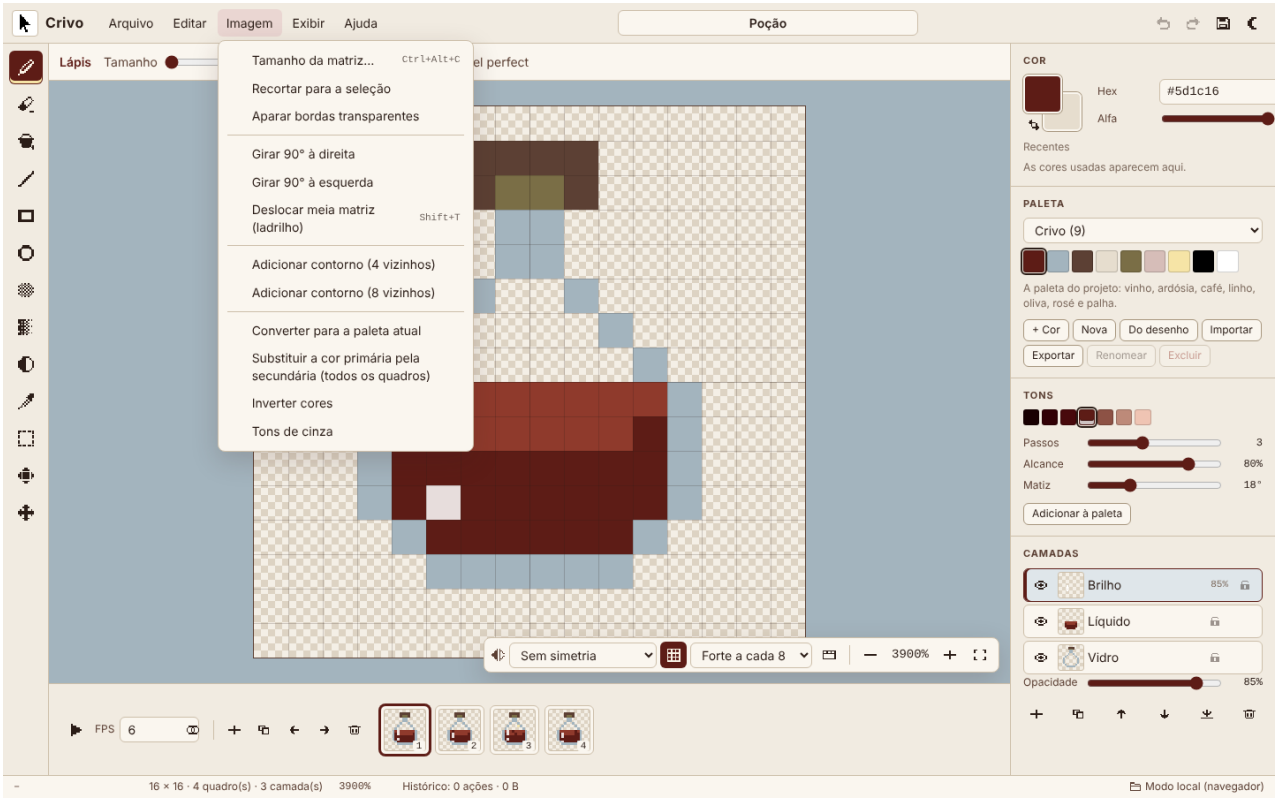
A barra com as treze ferramentas e as opções do clarear e escurecer.

Menus

Menu	Comandos
Arquivo	Novo projeto, projetos salvos, abrir arquivo `.crivo`, importar imagem ou sprite sheet, salvar, salvar como cópia, baixar `.crivo`, exportar imagem (PNG, JPEG ou GIF), GIF animado, sprite sheet e dados
Editar	Desfazer, refazer, selecionar tudo, desmarcar, copiar, recortar, colar, apagar, limpar camada, espelhar na horizontal e na vertical (seleção ou camada)
Imagem	Tamanho da matriz, recortar para a seleção, aparar bordas transparentes, girar 90° à direita e à esquerda, deslocar meia matriz (ladrilho), adicionar contorno (4 ou 8 vizinhos), converter para a paleta atual, substituir a cor primária pela secundária (todos os quadros), inverter cores e tons de cinza
Exibir	Grade, papel cebola, modo ladrilho, aproximar, afastar, ajustar à tela, tamanho real e tema claro ou escuro
Ajuda	Atalhos do teclado e sobre o Crivo



O menu Arquivo, com os atalhos de cada comando e a exportação de GIF animado.



O menu Imagem com os comandos de recorte, ladrilho, contorno, paleta, substituição de cor e filtros.

Capítulo 4

Ferramentas de desenho

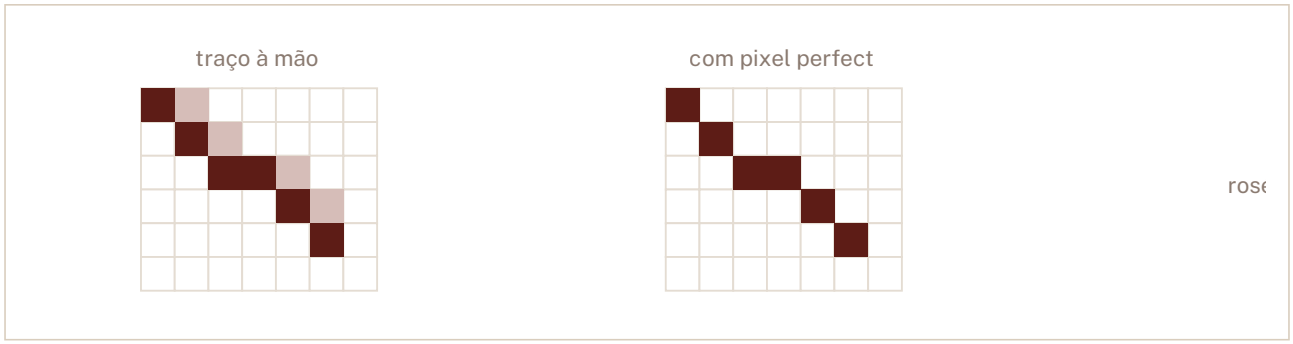
O botão esquerdo desenha com a **cor principal** e o direito com a **cor secundária**. Toda ferramenta de pintura respeita a simetria ativa e a seleção, e só altera a camada selecionada no quadro atual. Se ela estiver oculta ou bloqueada, o Crivo avisa e não desenha.

Ferramenta	Atalho	Como funciona	Opções
Lápis	B	Pinta pixel a pixel. Entre dois pontos do mouse, a linha de Bresenham preenche os buracos. Shift + clique traça uma reta desde o último ponto.	Tamanho (1 a 32), ponta quadrada ou redonda, pixel perfect
Borracha	E	Igual ao lápis, mas deixa o pixel transparente ou pinta com a cor secundária.	Tamanho, ponta, apagar para transparente ou cor secundária
Balde de tinta	F	Preenche a área de cor parecida em volta do clique.	4 ou 8 vizinhos, tolerância (0 a 100%), só área contígua, ler da camada ou de todas
Linha	L	Arraste de uma ponta à outra. Shift trava em 0°, 45° e 90°.	Tamanho do pincel
Retângulo	R	Arraste de um canto ao outro. Shift faz um quadrado, Alt desenha a partir do centro.	Preenchido
Elipse e círculo	O	Arraste a caixa da elipse. Shift faz um círculo, Alt desenha a partir do centro.	Preenchido
Pontilhado NOVO	D	Pincel que aplica o padrão de Bayer 4×4: a cor principal onde o padrão manda, a secundária (ou nada) no resto. O botão direito troca as cores.	Tamanho, ponta, densidade (12,5% a 87,5%, em passos de 12,5%), fundo
Degradê pontilhado NOVO	U	Arraste do início ao fim: preenche a seleção, ou a camada inteira, com a transição da principal para a secundária em pontilhado ordenado.	Linear ou radial, Bayer 4×4 ou 8×8
Clarear e escurecer NOVO	Q	Botão esquerdo clareia e direito escurece os pixels sob o pincel, uma vez por traço.	Tamanho, ponta, rampa da paleta ou luminosidade, intensidade (2% a 30%)
Seleção retangular NOVO	S	Arraste para marcar um retângulo. Shift faz um quadrado; clique sem arrastar desmarca.	—
Mover pixels NOVO	V	Arrasta o conteúdo da seleção (ou da camada inteira) no quadro atual. Setas movem 1 px; Shift + setas, 8 px.	—
Conta-gotas	I	Clique para pegar a cor do pixel. Arrastar continua pegando.	Ler da camada ou de todas
Mover a visão	H	Arraste para mover a matriz pela tela.	—

> Durante o arraste das formas, da seleção e do degradê, a barra de status mostra a largura e a altura em pixels. Enquanto o botão do mouse está pressionado, os atalhos do teclado são ignorados, para que um toque acidental não troque de ferramenta ou desfaça algo no meio do gesto; só `Esc` funciona, e cancela a forma, o traço ou o arraste em andamento (na seleção, volta a seleção que havia antes).

Pixel perfect

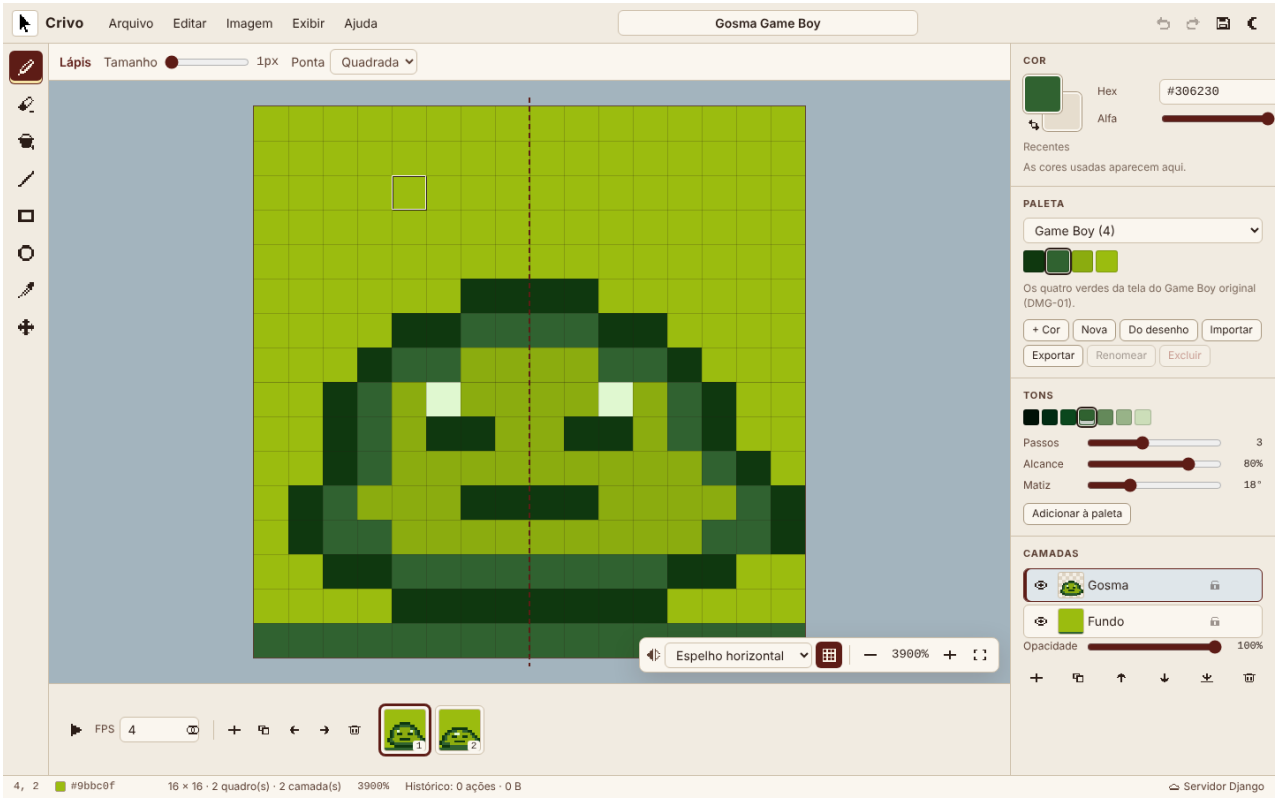
Num traço à mão livre de 1 pixel, o mouse quase nunca anda exatamente na diagonal: entre dois pixels diagonais aparece um terceiro, formando um "L" que deixa a linha grossa e serrilhada. Com a opção **Pixel perfect** ligada no lápis, o Crivo desfaz esses cantos enquanto você desenha, e a linha fica com exatamente um pixel de espessura. A opção vale para o pincel de 1 px; com pincéis maiores ela é ignorada.



Simetria

Os modos **espelho horizontal** (esquerda e direita), **espelho vertical** (cima e baixo) e **horizontal e vertical** (quatro quadrantes) espelham cada pixel pintado em torno do centro da matriz. Num desenho de largura L, o pixel da coluna x ganha um par na coluna L − 1 − x. Os eixos aparecem tracejados no visor e o contorno do pincel aparece também nas posições espelhadas.

A simetria vale para o lápis, a borracha, as formas, o balde (que preenche também a partir do ponto espelhado), o pontilhado e o clarear e escurecer. O atalho `M` alterna entre os modos.

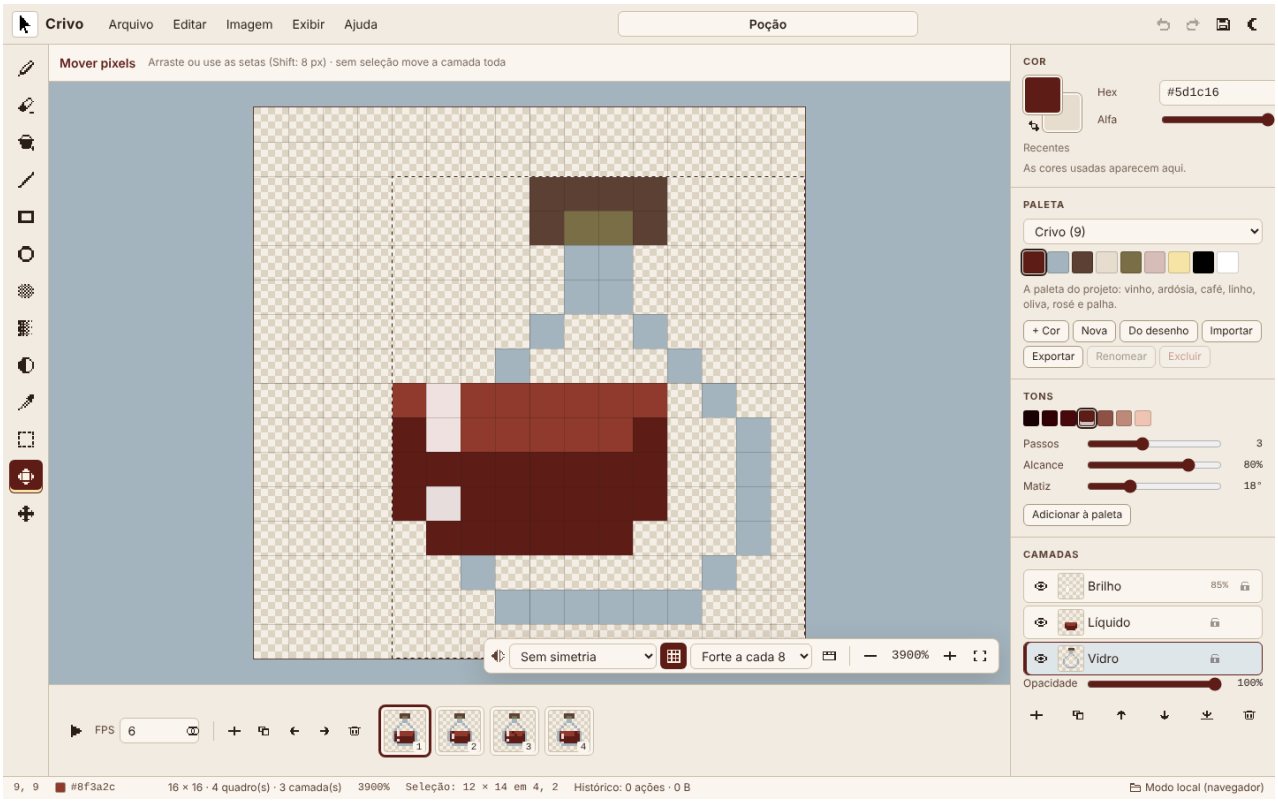


Simetria horizontal: o eixo tracejado divide a matriz e tudo o que é desenhado de um lado aparece do outro.

Capítulo 5

Seleção, pontilhado e sombreamento

As cinco ferramentas novas da versão 1.1.0 cobrem o que mais faltava no dia a dia da pixel art: trabalhar só numa parte do desenho, mover o que já foi desenhado, misturar duas cores sem criar cores novas e sombrear sem trocar de cor na mão.



Seleção retangular com o conteúdo sendo movido pela ferramenta Mover pixels.

Seleção retangular

Com a ferramenta **Seleção** (`S`), arraste para marcar um retângulo; com Shift ele vira um quadrado. O contorno tracejado (as "formigas") mostra a área, e a barra de status mostra a largura e a altura. Um clique sem arrastar, `Ctrl` + `D` ou **Editar → Desmarcar** removem a seleção; `Ctrl` + `A` seleciona a matriz inteira.

Enquanto houver uma seleção, lápis, borracha, balde, formas, pontilhado, degradê e clarear e escurecer só alteram pixels dentro dela. É o jeito mais rápido de pintar um detalhe sem vazar para o lado, ou de usar o balde numa região que não está fechada.

Copiar, recortar, colar e apagar

Comando	Atalho	O que faz
Copiar	`Ctrl` + `C`	Guarda os pixels da seleção (ou da camada inteira) na área de transferência do Crivo
Recortar	`Ctrl` + `X`	Copia e deixa a área transparente

Comando	Atalho	O que faz
Colar	`Ctrl` + `V`	Cola na posição da seleção atual, ou no canto superior esquerdo, e já seleciona a área colada. A colagem fica "flutuando" sobre o fundo: com `V` ela se move sozinha, sem levar nem furar o que está embaixo, e os pixels transparentes dela deixam o fundo aparecer. Funciona entre camadas, quadros e projetos abertos na mesma aba
Apagar	`Delete`	Com seleção, apaga só ela; sem seleção, limpa a camada no quadro atual

A área de transferência fica na memória da aba: ela não vai para o sistema operacional nem é salva no projeto.

Mover pixels

A ferramenta **Mover pixels** (`V`) arrasta o conteúdo da seleção na camada e no quadro atuais; a seleção vai junto. Sem seleção, ela move a camada inteira. O lugar de onde os pixels saíram fica transparente. Com a ferramenta ativa, as setas do teclado movem 1 pixel e Shift + setas movem 8. Cada arrasto vira uma única entrada no histórico.

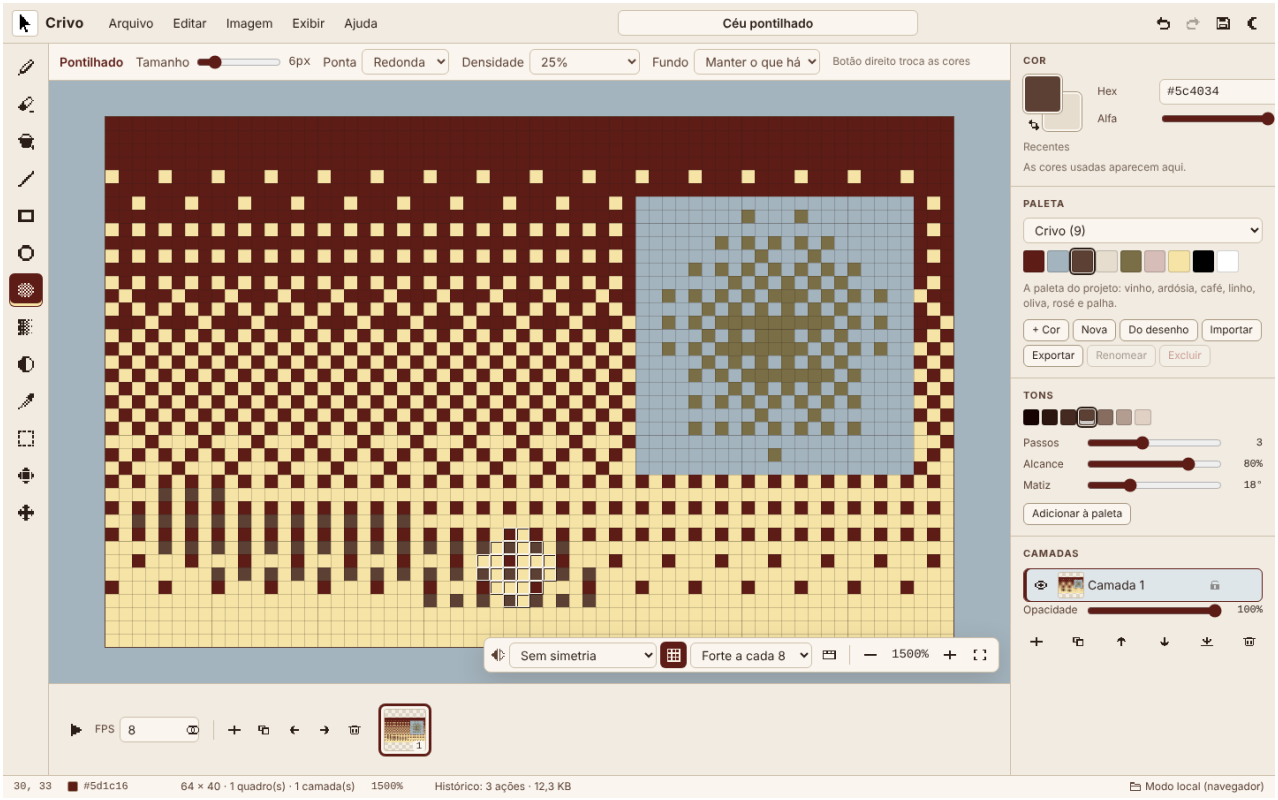
O conteúdo é "levantado" no primeiro movimento e continua guardado enquanto nada mais mudar no documento: arrastos e setas seguidos reaproveitam os mesmos pixels. Por isso dá para levar a seleção até fora da borda e trazer de volta sem perder nada; a seleção pode ficar em parte fora da matriz, e os comandos usam só a parte que cabe. Qualquer outra edição, desfazer, desmarcar ou trocar de camada "fixa" o conteúdo onde ele está. Uma colagem segue a mesma regra e, até ser fixada, se move sem arrastar o fundo.

Pontilhado

O **pontilhado** (`D`) é um pincel que, em vez de pintar todos os pixels sob ele, segue o padrão de Bayer 4×4: a cor principal vai para os pixels em que o limiar do padrão é menor que a densidade escolhida, e a secundária vai para os outros (ou eles ficam como estão, com **Fundo: manter**). O padrão é fixo na matriz, calculado pela posição (x, y) do pixel, então traços vizinhos se encaixam sem emendas e repassar o pincel não "suja" o desenho.

Densidade	Aparência
12,5%	Pontos isolados, para uma textura leve
25% e 37,5%	Um pixel em cada quatro (ou três em cada oito), em grade alternada
50%	Xadrez perfeito, a mistura clássica de duas cores
62,5%, 75% e 87,5%	O inverso de 37,5%, 25% e 12,5%

Degradê pontilhado



Céu feito com o degradê pontilhado e nuvens com o pincel de pontilhado.

O **degradê pontilhado** (U) preenche a seleção, ou a camada inteira se não houver seleção, com a transição da cor principal para a secundária. Arraste do ponto onde o degradê começa até onde ele termina; a prévia aparece durante o arraste (recalculada no máximo uma vez por quadro de vídeo, para não pesar em matrizes grandes) e o botão direito inverte as cores. Um clique sem arrastar não pinta nada e só mostra uma dica de como usar.

- **Linear:** a transição acompanha a direção do arraste; antes do início é só a cor principal, depois do fim é só a secundária.
- **Radial:** o início é o centro e a distância até o fim é o raio, para brilhos, sombras redondas e luzes.
- **Bayer 4×4** dá 17 níveis de mistura com um padrão mais marcado; **Bayer 8×8** dá 65 níveis e uma transição mais suave.

Como o resultado só tem as duas cores escolhidas, o degradê nunca cria cores fora da paleta, que é o que a pixel art pede.

Clarear e escurecer

A ferramenta **Clarear e escurecer** (Q) é um pincel de sombreamento: o botão esquerdo clareia e o direito escurece. Cada pixel muda uma única vez por traço, então passar o mouse de novo no mesmo lugar, sem soltar, não acumula. Pixels transparentes são ignorados.

Modo	Como funciona
Rampa da paleta	Ordena as cores da paleta atual pela luminosidade OKLab e troca cada pixel pela vizinha mais clara ou mais escura. Uma cor que não está na paleta vai primeiro para a mais próxima. O desenho continua só com cores da paleta
Luminosidade	Soma ou subtrai a intensidade (2% a 30%) no L do OKLCH, mantendo matiz e croma. Serve para ajustes finos em desenhos sem paleta fechada

Capítulo 6

Visualização

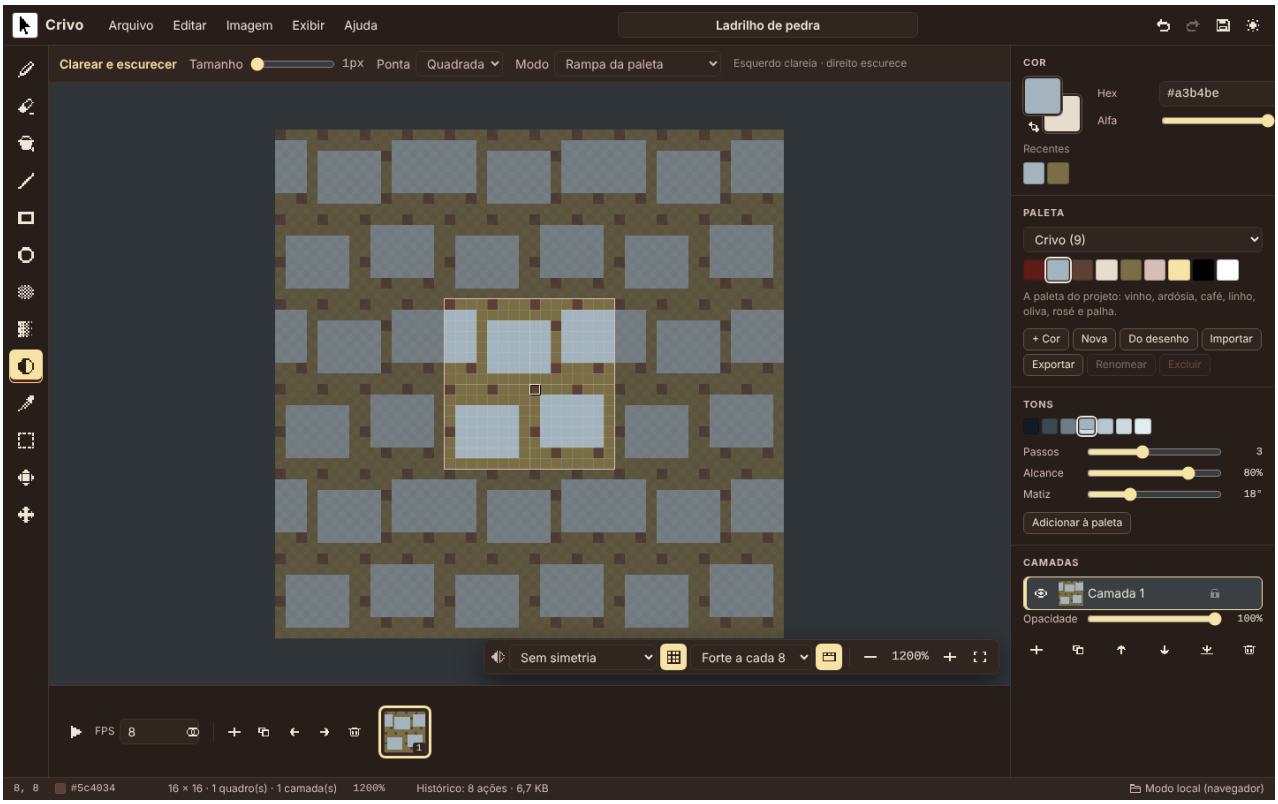
Ação	Como fazer
Aproximar e afastar	Roda do mouse (o ponto sob o cursor fica parado), botões − e +, ou as teclas `+` e `-`
Mover a visão	Segure `Espaço` e arraste, use o botão do meio do mouse, a ferramenta Mover, Shift + roda (horizontal) ou o arraste lateral do touchpad
Ajustar à tela	Tecla `0` ou o botão de ajuste: escolhe o maior zoom inteiro em que a matriz cabe inteira
Tamanho real	Tecla `1`: cada pixel da matriz vira um pixel da tela
Grade	Tecla `G`. Aparece a partir de 400% de zoom, com uma linha mais forte a cada 8 pixels (configurável)
Grade forte NOVO	No canto do visor, escolha a cada quantos pixels a linha forte aparece: 4, 8, 16, 32 ou desligada. Use o tamanho do seu tile (16 para blocos de 16×16, por exemplo)
Modo ladrilho NOVO	Tecla `T` ou **Exibir → Modo ladrilho**: repete o quadro atual 3×3 em volta da matriz, esmaecido

O zoom é sempre um número inteiro (de 100% a 12800%), para que cada pixel da matriz ocupe um quadrado exato de pixels da tela. O desenho é feito com `imageSmoothingEnabled = false`, que copia os pixels por vizinho mais próximo, sem borrar.

Modo ladrilho

Texturas de chão, paredes e fundos de jogo são repetidas lado a lado, e qualquer diferença entre a borda esquerda e a direita (ou a de cima e a de baixo) vira uma emenda visível. No modo ladrilho, o visor desenha oito cópias esmaecidas do quadro atual em volta da matriz, atualizadas a cada traço, para você ver a repetição enquanto desenha. As cópias são só visuais: você continua pintando na matriz do centro, e nada muda nas exportações.

Para pintar exatamente em cima das emendas, use **Imagem → Deslocar meia matriz** (`Shift` + `T`): a camada anda meia largura e meia altura com repetição, e as bordas vão para o meio da matriz. Depois de corrigir, desloque de novo para voltar à posição original.



Modo ladrilho ligado: o quadro se repete em volta da matriz para conferir as emendas.

Capítulo 7

Cores e paletas

Cor principal e secundária

O quadrado da frente é a cor principal (botão esquerdo) e o de trás, a secundária (botão direito). Clique num deles para abrir o seletor de cor do sistema. O campo **Hex** aceita `#5d1c16`, `5d1c16`, a forma curta `#a3b` ou oito dígitos com transparência, como `#5d1c1680`. O controle **Alfa** muda a opacidade da cor principal; pixels semitransparentes se misturam com o que estiver nas camadas de baixo.

A tecla `X` troca as duas cores. As 16 últimas cores usadas ficam em **Recentes**.

Paletas predefinidas

Paleta	Cores e origem
Crivo	As sete cores do projeto, mais preto e branco
Game Boy	Os verdes da tela do Game Boy original (DMG-01)
NES	As cores únicas da PPU 2C02, sem as repetições de preto
Pico-8	A paleta fixa do console de fantasia Pico-8
CGA	As 16 cores do adaptador CGA da IBM
CGA (modo 4)	Preto, ciano, magenta e branco, a combinação mais usada nos jogos CGA
Commodore 64	As cores do chip VIC-II
1 bit	Preto e branco

Suas paletas

- **Nova** cria uma paleta com as cores principal e secundária.
- **+ Cor** adiciona a cor principal. Numa paleta predefinida, o Crivo oferece criar uma cópia sua antes, porque as predefinidas não mudam.
- **Do desenho** junta todas as cores usadas em todos os quadros, da mais usada para a menos usada, até 256.
- `Ctrl` + clique numa cor remove a cor da paleta. **Renomear** e **Excluir** valem só para as suas paletas.
- Com o servidor, as paletas vão para o banco e aparecem em qualquer navegador. Sem servidor, ficam no navegador atual.
- A paleta atual também é usada pelo clarear e escurecer no modo rampa e por **Imagem → Converter para a paleta atual**.

Importar e exportar paletas

Formato	Extensão	Como é
Lospec / HEX	`.hex`	Uma cor por linha, como `5d1c16`
GIMP, Aseprite, Krita, Inkscape	`.gpl`	Cabeçalho `GIMP Palette`, nome e linhas `R G B nome`
Paint.NET	`.txt`	Uma cor por linha em `AARRGGBB`, com comentários iniciados por `;`
JSON	`.json`	`{"nome": "...", "cores": ["#..."]}` ou só a lista de cores
Texto livre	`.txt`, `.csv`	Qualquer código hexadecimal encontrado no texto

Gerador de tons

O painel **Tons** cria uma rampa de sombras e luzes a partir da cor principal. Em vez de só escurecer e clarear em RGB, ele trabalha no espaço de cor OKLCH (luminosidade, croma e matiz), em que passos iguais de luminosidade parecem iguais aos olhos.

Controle	Efeito
Passos	Quantos tons de cada lado (1 a 6). A rampa tem 2 × passos + 1 cores
Alcance	Quanto as pontas da rampa se aproximam do preto e do branco
Matiz	Quantos graus as sombras giram em direção ao azul-violeta e as luzes em direção ao amarelo (o *hue shifting* da pixel art)

Clique num tom para usá-lo e em **Adicionar à paleta** para guardar a rampa inteira. Cores fora do que a tela consegue mostrar têm o croma reduzido por busca binária até caberem, sem mudar a luminosidade nem o matiz. Uma rampa adicionada à paleta é exatamente o que o clarear e escurecer no modo rampa percorre.

Capítulo 8

Camadas e animação

Camadas

A lista mostra a camada mais alta no topo. A camada selecionada recebe o desenho. Cada linha tem o olho (mostrar e ocultar), a miniatura, o nome (clique duas vezes para renomear), a opacidade quando é menor que 100% e o cadeado.

Botão	O que faz
+	Cria uma camada logo acima da selecionada
Duplicar	Copia a camada com o conteúdo de todos os quadros
Subir e descer	Muda a ordem de empilhamento
Mesclar	Junta a camada com a de baixo, aplicando a opacidade dela, e remove a de cima
Lixeira	Exclui a camada (o projeto mantém pelo menos uma)
Opacidade	De 0 a 100%. A mudança entra no histórico quando você solta o controle

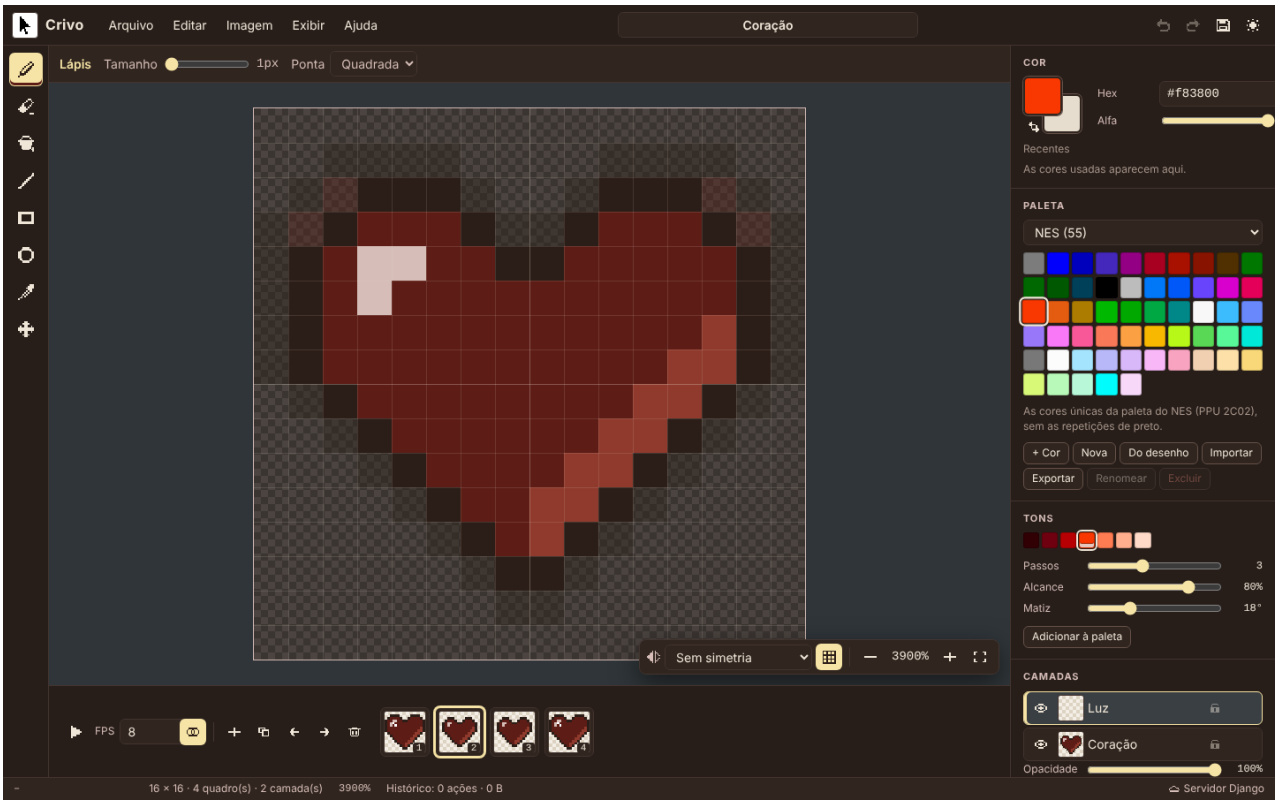
Quadros

Cada quadro tem o seu conteúdo em cada camada; os nomes, a ordem, a visibilidade e a opacidade das camadas valem para todos. Os botões da linha do tempo criam um quadro vazio depois do atual, duplicam, movem para a esquerda ou a direita e excluem.

O campo **FPS** define a velocidade (1 a 60 quadros por segundo). O botão tocar, ou `Enter`, repete a animação; parar volta ao quadro em que você estava. As teclas `,` e `.` andam entre os quadros. Para mover um pedaço do desenho de um quadro para o outro, selecione, copie, troque de quadro e cole: a colagem cai na mesma posição.

Papel cebola

Com o papel cebola ligado (`K`), o quadro anterior aparece por baixo do atual com 32% de opacidade, para você acompanhar o movimento enquanto desenha. Ele não aparece durante a reprodução nem é exportado.



Tema escuro, com o coração batendo no quadro 2 e o papel cebola mostrando o quadro 1.

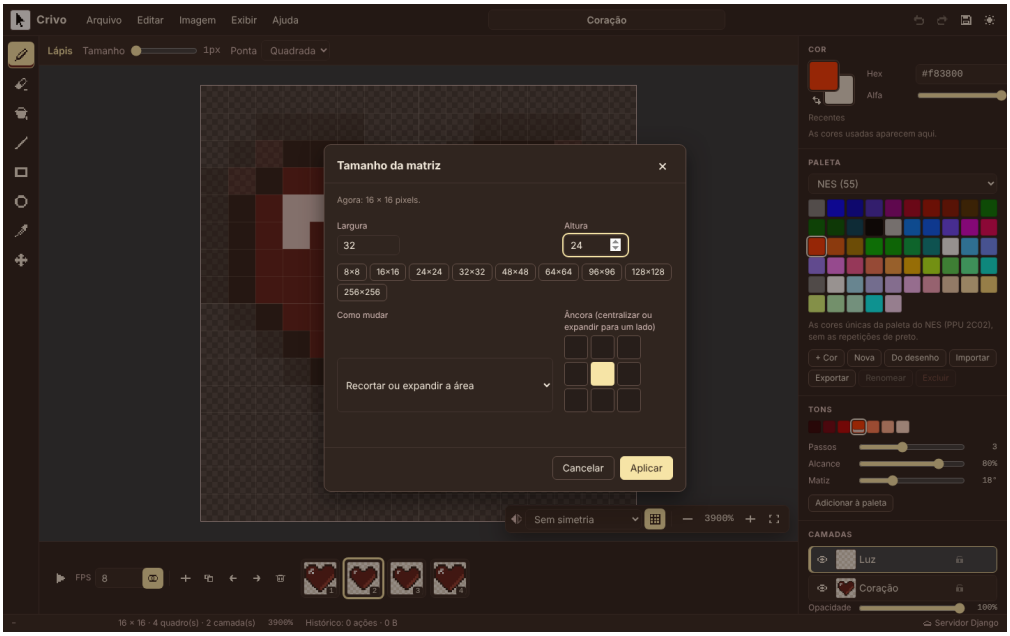
Capítulo 9

Tamanho da matriz, transformações e filtros

Em **Imagem → Tamanho da matriz** (`Ctrl` + `Alt` + `C`) você escolhe a nova largura e altura (1 a 1024), com atalhos para os tamanhos mais comuns, e um de dois modos:

Modo	O que acontece
Recortar ou expandir a área	Os pixels não mudam de tamanho. A âncora diz onde o desenho atual fica: no centro, a área cresce ou encolhe igualmente dos dois lados; num canto ou lado, cresce só na direção oposta
Escalar o desenho	O desenho é redimensionado por vizinho mais próximo: cada pixel novo copia o pixel original mais próximo do seu centro, sem criar cores novas

Os dois modos valem para todas as camadas e quadros e podem ser desfeitos. Girar 90° troca a largura pela altura. **Editar → Espelhar na horizontal** (`Shift` + `H`) e **na vertical** (`Shift` + `V`) valem para a camada selecionada no quadro atual; com uma seleção ativa, espelham só o retângulo selecionado, no próprio lugar, sem mexer no resto da camada.



Diálogo de tamanho da matriz com a âncora no centro.

Recortar e aparar

Comando	O que faz
Recortar para a seleção	A matriz passa a ter exatamente o tamanho da seleção, em todas as camadas e quadros. O que estava fora é descartado
Aparar bordas transparentes	Procura o menor retângulo que contém algum pixel visível em todas as camadas e quadros e corta o resto. Útil antes de exportar um sprite desenhado numa matriz grande

Filtros na camada

Os filtros atuam na camada selecionada, no quadro atual (a substituição de cor, em todos os quadros), e respeitam a seleção quando houver. Todos entram no histórico.

Comando	O que faz
Deslocar meia matriz (ladrilho)	Move a camada meia largura e meia altura com repetição: o que sai por um lado entra pelo outro. Atalho `Shift` + `T`
Adicionar contorno (4 ou 8 vizinhos)	Pinta com a cor principal todo pixel transparente que encosta num pixel opaco. Com 4 vizinhos o contorno é reto, só pelos lados; com 8 ele também fecha as diagonais
Substituir a cor primária pela secundária (todos os quadros)	Troca todo pixel exatamente igual à cor primária pela secundária, na camada atual e em todos os quadros da animação, respeitando a seleção. A troca inteira é um único passo no histórico. Ideal para mudar a cor de uma roupa ou de um olho numa animação sem repassar quadro a quadro
Converter para a paleta atual	Troca cada pixel opaco pela cor mais próxima da paleta selecionada, medindo a distância no espaço OKLab. Ótimo depois de importar uma imagem ou para trocar um sprite para a paleta do Game Boy
Inverter cores	Troca cada canal R, G e B por 255 menos ele, mantendo o alfa
Tons de cinza	Troca cada pixel por um cinza com a mesma luminosidade OKLab, mantendo o alfa

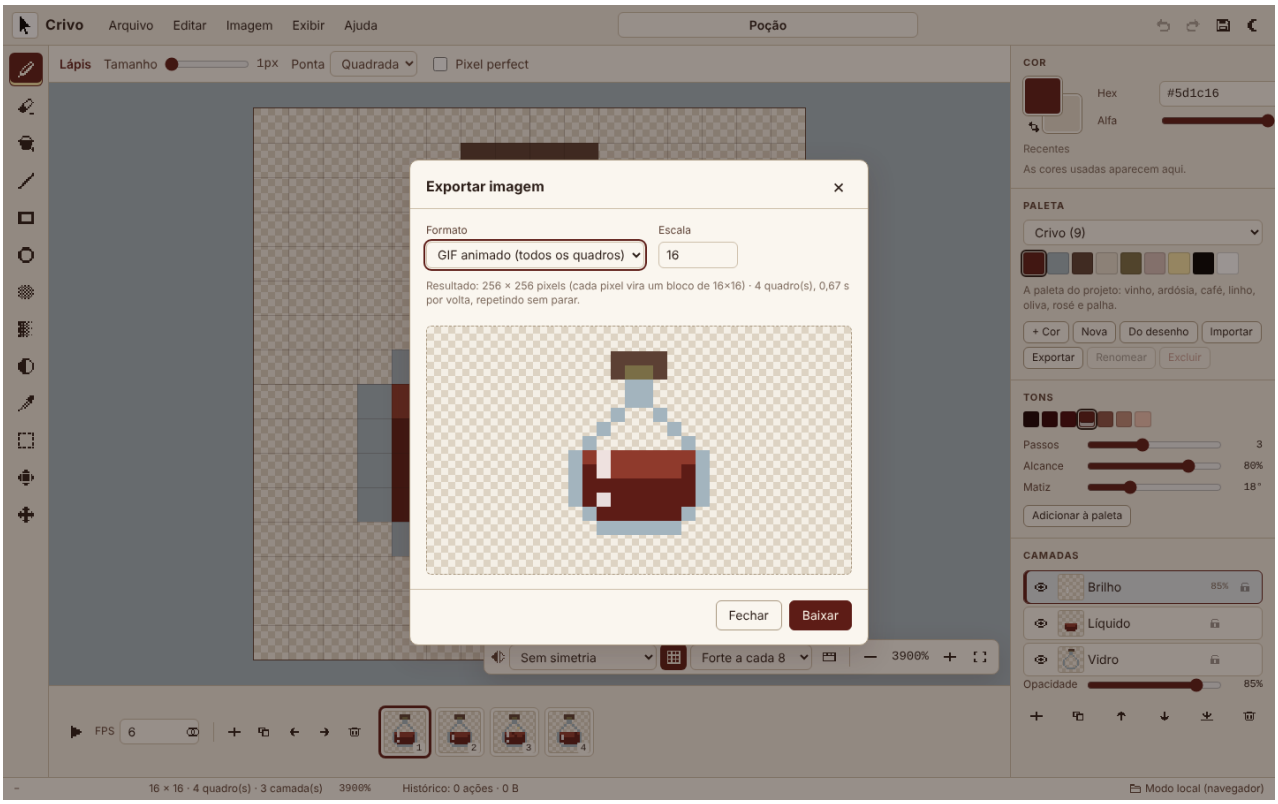
Capítulo 10

Importação e exportação

Exportar imagem

Arquivo → Exportar imagem (PNG, JPEG ou GIF) (`Ctrl` + `E`) gera PNG ou JPEG de um quadro, ou um GIF animado com todos os quadros. Com escala 1, o arquivo tem exatamente o tamanho da matriz (pixel art pura). Com escala N, cada pixel vira um bloco de N×N, para não ficar minúsculo em redes sociais ou documentos. A ampliação é sempre por vizinho mais próximo.

O PNG mantém a transparência. O JPEG não tem transparência, então os pixels transparentes recebem a cor de fundo escolhida; a qualidade vai de 10 a 100%. Com o servidor, o mesmo PNG pode ser pedido por programas em `GET /api/v1/projetos/{id}/png` (veja o capítulo da API).



Diálogo Exportar imagem com o GIF animado escolhido.

GIF animado NOVO

Arquivo → Exportar GIF animado (`Ctrl` + `Shift` + `G`), ou a opção **GIF animado (todos os quadros)** do diálogo Exportar imagem, junta a animação inteira num único arquivo `.gif`, que abre em qualquer navegador, rede social ou aplicativo de mensagens. O codificador é do próprio Crivo, em `js/nucleo/gif.js`, sem bibliotecas.

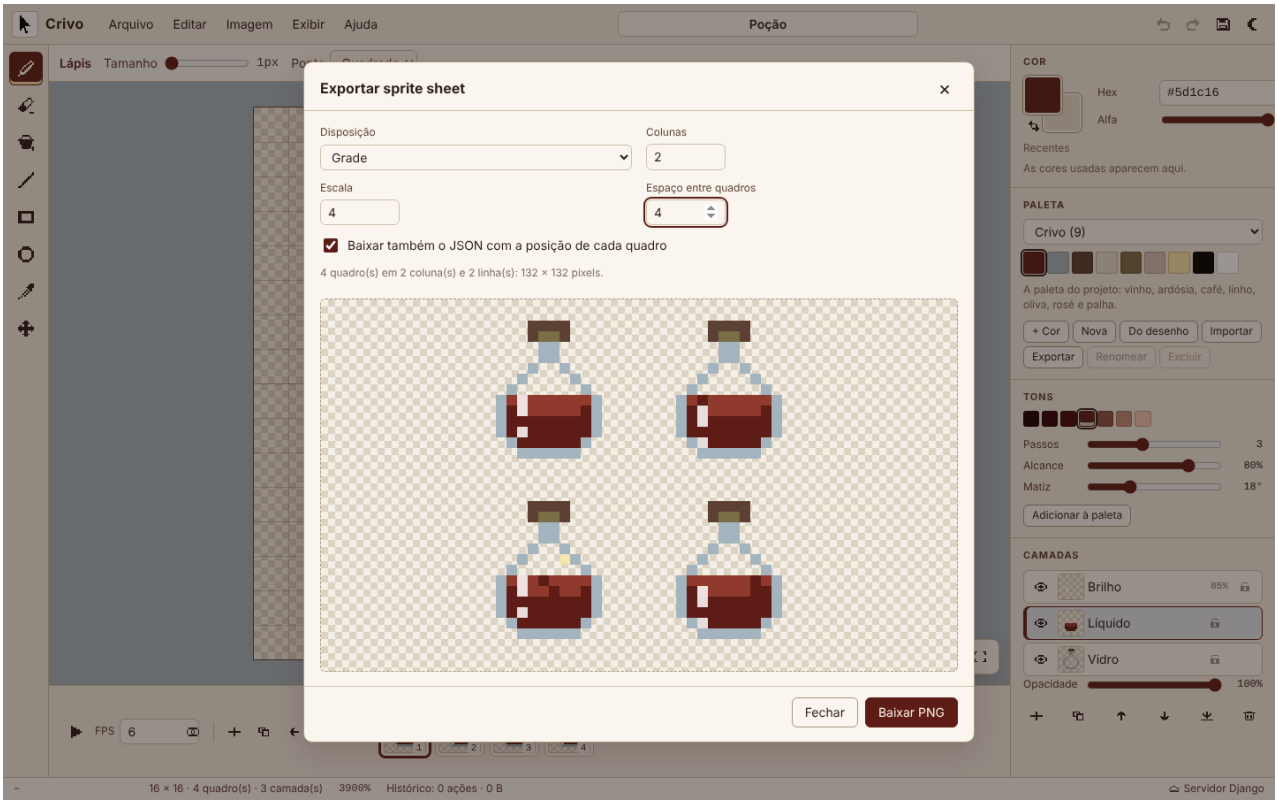
Aspecto	Como fica no GIF
Escala	De 1 a 64, por vizinho mais próximo; o GIF pode ter no máximo 4096 pixels de lado
Cores	Uma paleta global exata com até 255 cores, mais o índice 0 reservado para a transparência. Se a animação tiver mais de 255 cores, elas são aproximadas num cubo de 6 × 7 × 6 = 252 cores

Aspecto	Como fica no GIF
Transparência	Pixel com alfa abaixo de 50% vira transparente; os demais ficam opacos (o GIF não tem transparência parcial)
Tempo de cada quadro	A duração própria do quadro ou 1000 / FPS, convertida em centésimos de segundo, com mínimo de 2 (navegadores tratam valores menores como lentos)
Repetição	Infinita, pelo bloco `NETSCAPE2.0`, quando há mais de um quadro
Troca de quadro	Descarte "restaurar ao fundo": cada quadro começa limpo, então partes transparentes não deixam rastro do quadro anterior

Sprite sheet

Arquivo → Exportar sprite sheet junta todos os quadros numa única imagem PNG, em linha (horizontal), coluna (vertical) ou grade, com escala e espaço entre os quadros. Junto vai um JSON com a posição e a duração de cada quadro, no formato que a maioria dos motores de jogo sabe ler:

```
{
  "nome": "coracao-sprites",
  "imagem": "coracao-sprites.png",
  "largura": 64, "altura": 16, "fps": 8,
  "quadros": [
    { "indice": 0, "x": 0, "y": 0, "largura": 16, "altura": 16, "duracao": 240 },
    { "indice": 1, "x": 16, "y": 0, "largura": 16, "altura": 16, "duracao": 125 }
  ]
}
```



Sprite sheet em grade de duas colunas, com escala 4 e espaço de 4 pixels.

Exportar dados da matriz

Arquivo → Exportar dados (`Ctrl` + `Shift` + `E`) transforma a imagem em código. Escolha o formato, os valores e os quadros; a prévia atualiza na hora e os botões copiam ou baixam o arquivo.

Valores	Como fica cada pixel
Índices de paleta	Um número que aponta para a lista `paleta`; −1 é transparente. Opcionalmente, segue a ordem da paleta atual
Cores em hexadecimal	O código da cor, como `"#5d1c16"`; transparente vira `null` (`None` em Python)

Formato	Arquivo	Estrutura
JSON	`.json`	Objeto com `largura`, `altura`, `paleta` e `quadros[quadro][linha][coluna]`
CSV	`.csv`	Uma linha da matriz por linha do arquivo; quadros separados por uma linha em branco
JavaScript	`.js`	`export const nome = {...}` pronto para `import`
Python	`.py`	`NOME = {...}` com listas aninhadas
C	`.h`	Cabeçalho com `#define` das dimensões, paleta `uint32_t` (RGBA) e matriz `int16_t` (ou `int32_t` com mais de 32.767 cores) ou `uint32_t`
Java	`.java`	Classe final com `LARGURA`, `ALTURA`, `PALETA` (ARGB) e `int[][][] QUADROS`; o arquivo tem o nome da classe em PascalCase (`Pocao.java`), como o `javac` exige

Classes Java grandes

O Java limita o bytecode de cada método a 64 KB, e uma matriz grande escrita como literal (`{ {0, 1, ...} }`) estoura esse limite: a classe não compila. Acima de 4.096 valores (quadros × altura × largura) ou de 2.048 cores, o Crivo troca o literal por texto compacto, que não tem esse limite:

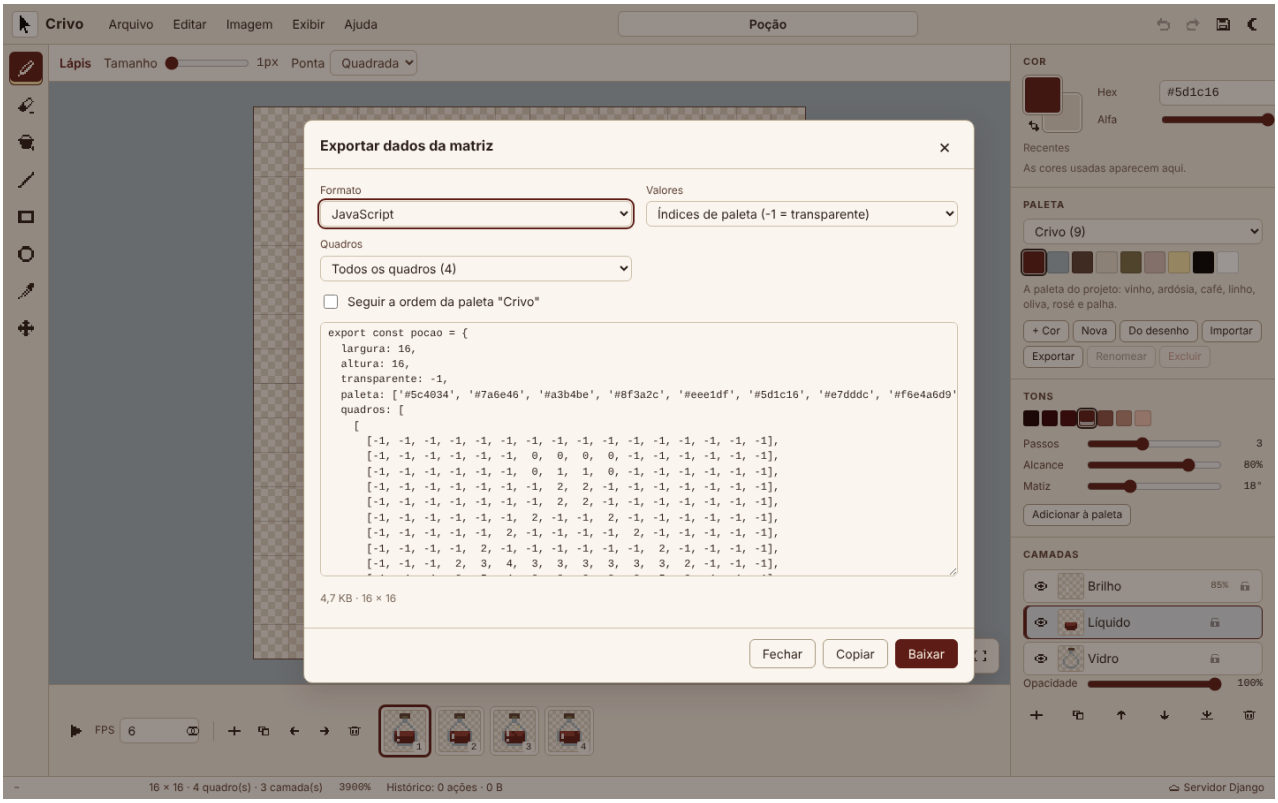
- os pixels vão em `private static final String[] DADOS`, em pedaços de 20.000 caracteres: um caractere por pixel (índice + 33, e espaço para −1, o transparente) ou, com mais de 65.502 cores ou nos modos hexadecimal e ARGB, dois caracteres por valor (os 16 bits altos e os 16 baixos);
- a paleta vai em `DADOS_PALETA`, com dois caracteres por cor;
- um bloco `static` lê tudo quando a classe é carregada e preenche `PALETA` e `QUADROS`, então quem usa a classe não percebe diferença.

O editor, a API e o comando `crivo.sh matriz` geram o mesmo formato. Sprites pequenos continuam com a matriz legível, como antes.

Desde a 1.1.0, os seis formatos também saem pela API, em `/exportar?formato=json|csv|js|py|c|java`. Um uso típico em JavaScript, desenhando o sprite exportado numa tela do jogo:

```
import { pocao } from './pocao.js';

const ctx = document.querySelector('canvas').getContext('2d');
const quadro = pocao.quadros[0];
quadro.forEach((linha, y) => linha.forEach((indice, x) => {
  if (indice < 0) return;
  ctx.fillStyle = pocao.paleta[indice];
  ctx.fillRect(x * 4, y * 4, 4, 4);
}));
```



Exportação dos quatro quadros da poção como módulo JavaScript.

Importar imagens

Arquivo → Importar imagem ou sprite sheet aceita PNG, JPEG, GIF (primeiro quadro), WebP e BMP de até 4096 pixels de lado. Ao abrir o arquivo, o Crivo procura o **tamanho do pixel**: muitas imagens de pixel art circulam ampliadas, e cada pixel original virou um bloco N×N. Ele mede o comprimento de todas as sequências de cores iguais nas linhas e colunas e calcula o máximo divisor comum delas; se o resultado for 4, cada pixel original ocupa 4×4 e a imagem é reduzida 4 vezes, pegando o pixel do centro de cada bloco.

Abrir como	Resultado
Novo projeto	Um projeto com o tamanho da imagem reduzida
Nova camada	Uma camada nova no quadro atual; o que passar da matriz é cortado
Animação	A imagem é fatiada em quadros do tamanho informado, da esquerda para a direita e de cima para baixo, ignorando os pedaços vazios

Uma foto ou uma imagem com muitas cores pode ir direto para uma paleta fechada com **Imagem → Converter para a paleta atual**.

O arquivo .crivo

Arquivo → Baixar arquivo .crivo salva o projeto inteiro num JSON legível: nome, tamanho, FPS, paleta, camadas, quadros e o conteúdo de cada célula em RLE codificado em base64. **Abrir arquivo .crivo** (`Ctrl` + `O`) faz o caminho de volta. É o formato que a API recebe e devolve e que a ferramenta em Java lê. A versão 1.1.0 não mudou o formato: arquivos da 1.0.0 abrem igual.

```
{
  "formato": "crivo", "versao": 1, "nome": "Poção",
  "largura": 16, "altura": 16, "fps": 6,
  "paleta": ["#5d1c16", "#a3b4be", "#5c4034"],
  "camadas": [{ "id": "c...", "nome": "Vidro", "visivel": true, "opacidade": 100, "bloqueada": false }],
  "quadros": [{ "id": "q...", "duracao": null }],
  "celulas": [{ "quadro": "q...", "camada": "c...", "rle": "EAAAAAAEXEBANP8..." }]
}
```

Capítulo 11

Salvando o trabalho

Servidor ou navegador

Ao abrir, o editor chama `/api/v1/saude`. Se a API responder, os projetos e as paletas vão para o banco do servidor; se não, ficam no navegador. A barra de status sempre mostra qual dos dois está em uso.

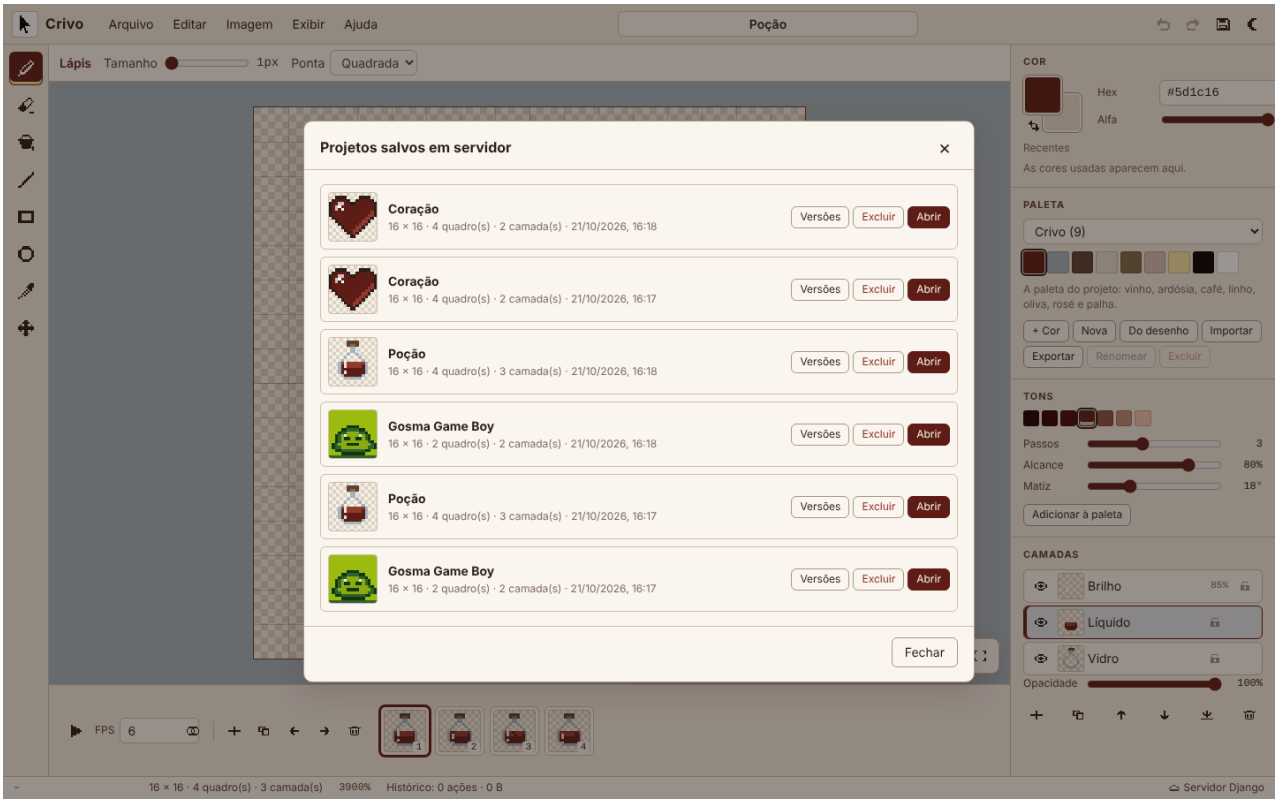
	Servidor Django	Navegador
Onde ficam os projetos	PostgreSQL (ou SQLite)	IndexedDB, banco `crivo`, loja `projetos`
Paletas suas	Tabelas `paleta` e `cor_paleta`	`localStorage`, chave `crivo.paletas`
Versões anteriores	Sim, as últimas 20 por projeto	Não
Abrir em outro computador	Sim, pelo endereço do servidor	Não; use o arquivo `.crivo`
Rascunho automático	Sim	Sim

Salvar, versões e conflitos

`Ctrl` + `S` salva o projeto atual. A primeira vez cria o projeto; as próximas substituem o conteúdo, e a versão anterior vai para o histórico de versões. **Salvar como cópia** cria um projeto novo. Em **Projetos salvos**, o botão **Versões** lista as versões guardadas e **Restaurar** volta para uma delas (a versão atual também fica guardada, então nada se perde).

Cada projeto tem um número de revisão. Se outra aba ou pessoa salvou o mesmo projeto depois que você o abriu, o servidor responde com conflito e o Crivo pergunta se você quer salvar por cima. A versão da outra pessoa continua no histórico de versões.

Se muitos salvamentos chegarem do mesmo endereço em pouco tempo, o servidor responde 429 e o Crivo avisa para tentar de novo em alguns segundos. O limite padrão (120 alterações por minuto) fica muito acima do uso normal; ele existe para conter scripts com defeito ou abuso.



Projetos salvos no servidor, com miniatura, tamanho, quadros e camadas.

Rascunho automático

Pouco mais de um segundo depois de cada mudança, e também ao fechar a aba, o projeto aberto é copiado para o IndexedDB. Na próxima vez que o Crivo abrir naquele navegador, o rascunho volta exatamente como estava, inclusive com a marca de mudanças não salvas (o ponto antes do nome na aba).

Capítulo 12

Por dentro: matemática e estruturas de dados

A matriz de pixels

Cada célula (um quadro de uma camada) é um `Uint32Array` com largura × altura posições. O pixel (x, y) fica no índice `y × largura + x`. Cada inteiro de 32 bits guarda os quatro canais; em máquinas little-endian, que são praticamente todas, os bytes na memória ficam na ordem R, G, B, A, a mesma do `ImageData.data`. Por isso a composição final é escrita direto num `Uint32Array` que enxerga o buffer do `ImageData`, sem conversão.

```
cor = (A << 24) | (B << 16) | (G << 8) | R
```

Composição das camadas

As camadas visíveis são combinadas de baixo para cima com o operador "over" em alfa direto, multiplicando o alfa de cada pixel pela opacidade da camada:

$$\alpha s = \alpha_frente \times opacidade \qquad \alpha o = \alpha s + \alpha_fundo \times (1 - \alpha s)$$

$$C = (C_frente \times \alpha s + C_fundo \times \alpha_fundo \times (1 - \alpha s)) / \alpha o$$

Pixels totalmente opacos numa camada a 100% são copiados direto e pixels transparentes são pulados, então o caso comum da pixel art custa uma comparação por pixel.

Linhas: algoritmo de Bresenham

Linhas, o traço do lápis entre dois eventos do mouse e as formas com pincel usam a versão inteira de Bresenham: um erro acumulado decide, a cada passo, se a linha anda em x, em y ou nos dois, sem multiplicação nem ponto flutuante. O resultado tem exatamente um pixel por coluna (ou linha) no eixo dominante, sem buracos e sem degraus duplos.

```
dx = |x1 − x0|;  dy = −|y1 − y0|;  erro = dx + dy
repita:
    pinta(x0, y0); se chegou: pare
    e2 = 2 × erro
    se e2 ≥ dy: erro += dy; x0 += sx
    se e2 ≤ dx: erro += dx; y0 += sy
```

Pixel perfect: cantos em L

O filtro guarda os últimos pixels do traço. Quando chega um ponto novo C, ele olha os dois anteriores A e B: se B encosta em A e em C só pelos lados (um na horizontal, o outro na vertical) e A e C são vizinhos na diagonal, B é um canto em L e volta à cor que tinha antes do traço.

$$canto(A, B, C) = (|A{-}B| + |B{-}C| = 2 \text{ passos ortogonais}) \text{ e } |Ax - Cx| = |Ay - Cy| = 1$$

Como o teste só olha três pontos, ele roda em tempo constante por evento do mouse, e o histórico continua guardando só os pixels que mudaram de verdade.

Elipses: ponto médio na caixa

A elipse usa a variante de Alois Zingl do algoritmo do ponto médio, que trabalha com a caixa (x0, y0)–(x1, y1) em vez de centro e raios. Isso permite elipses e círculos de diâmetro par, que não têm um pixel central. O algoritmo percorre um quadrante atualizando incrementos de erro inteiros e espelha cada ponto nos outros três. No modo preenchido, cada linha da elipse vira uma faixa horizontal.

Balde de tinta: preenchimento por varredura

A versão ingênua do flood fill empilha os quatro vizinhos de cada pixel e chega a milhões de entradas na pilha. O Crivo usa preenchimento por varredura (*scanline*): ao tirar uma semente da pilha, ele expande para a esquerda e a direita até a borda, marca a faixa inteira e, nas linhas de cima e de baixo, empilha só uma semente por trecho contínuo que ainda precisa ser pintado. Com 8 vizinhos, o trecho examinado avança um pixel para cada lado, alcançando as diagonais.

Um vetor `Uint8Array` de visitados evita reprocessar pixels. A tolerância compara cada pixel com a cor do ponto clicado pela maior diferença entre os canais; todos os pixels totalmente transparentes contam como a mesma cor. Com uma seleção ativa, os pixels de fora são descartados antes de pintar.

Pontilhado ordenado: a matriz de Bayer

A matriz de Bayer de ordem n distribui os números de 0 a $n^2 - 1$ de forma que valores próximos fiquem o mais longe possível uns dos outros. Ela é construída por recorrência a partir da de 2×2:

$$B_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \qquad B_{2n} = \begin{vmatrix} 4 \cdot B_n + 0 & 4 \cdot B_n + 2 \\ 4 \cdot B_n + 3 & 4 \cdot B_n + 1 \end{vmatrix}$$

Cada pixel (x, y) ganha um limiar entre 0 e 1 a partir da célula da matriz que cai sobre ele, repetida pela matriz inteira:

$$\text{limiar}(x, y) = (B[y \bmod n][x \bmod n] + 0{,}5) / n^2$$



No **pincel de pontilhado**, o pixel recebe a cor principal quando `limiar < densidade` e a secundária no caso contrário. Como o limiar depende só de (x, y), o padrão é o mesmo em toda a matriz e traços sobrepostos dão exatamente o mesmo resultado.

Degradê: projeção e distância

O degradê calcula, para cada pixel, um valor t entre 0 (cor principal) e 1 (cor secundária) e o compara com o limiar de Bayer daquele pixel: fica a secundária se `t > limiar`. No modo linear, t é a projeção do pixel sobre o vetor do arraste; no radial, é a distância ao ponto inicial dividida pelo comprimento do arraste. Os dois são limitados ao intervalo [0, 1].

$$\text{linear: } t = ((P - A) \cdot (B - A)) / |B - A|^2 \qquad \text{radial: } t = |P - A| / |B - A|$$

Com Bayer 4×4 há 17 proporções possíveis de mistura (de 0 a 16 pixels secundários em cada bloco 4×4); com 8×8, 65. O ponto P é o centro do pixel, (x + 0,5, y + 0,5), para que o degradê fique simétrico.

GIF: compressão LZW

O GIF guarda cada quadro como uma sequência de índices da paleta, comprimida com LZW (Lempel–Ziv–Welch). A ideia é montar, durante a compressão, um dicionário de sequências que já apareceram, e escrever o código da maior sequência conhecida em vez dos índices um a um. Quem lê o arquivo reconstrói o mesmo dicionário na mesma ordem, então ele nunca precisa ser gravado.

1. O dicionário começa com um código para cada cor (2^n códigos, com n de 2 a 8 conforme o tamanho da paleta), mais o código de limpeza (2^n) e o de fim ($2^n + 1$).
2. A sequência atual começa com o primeiro índice. Para cada índice seguinte, o codificador procura no dicionário o par (prefixo, próximo índice), em que o prefixo é o código da sequência atual.
3. Se o par existe, a sequência cresce e vira esse código. Se não existe, o codificador escreve o código da sequência atual, cria um código novo para o par e recomeça a sequência a partir do próximo índice.
4. Os códigos são escritos com n + 1 bits no começo. Quando o próximo código novo chega a 2^{bits}, o tamanho cresce um bit, até o máximo de 12 bits (4096 códigos).
5. Ao chegar a 4096 entradas, o codificador escreve o código de limpeza, o dicionário volta ao estado inicial e o tamanho volta a n + 1 bits.

```
dicionário[(prefixo, índice)] = próximo_código        bits = [log₂(próximo_código + 1)], de n + 1 até 12
```

Com isso, os códigos variam de 3 a 12 bits. Pixel art comprime muito bem: uma linha de fundo transparente vira poucos códigos que representam sequências cada vez maiores. Os bits são empacotados do menos para o mais significativo e cortados em sub-blocos de até 255 bytes, como manda o formato GIF89a. Um teste de ida e volta comprime e descomprime uma imagem grande o bastante para passar de 4096 códigos, para garantir que a limpeza do dicionário funciona.

RLE com varint

Pixel art tem longas sequências de cores iguais, principalmente transparência. Cada célula é guardada como uma lista de pares (quantidade, cor): a quantidade em varint (7 bits por byte, o bit mais alto indica que há mais bytes) e a cor em 4 bytes RGBA. A codificação faz duas passadas: a primeira conta o tamanho exato e a segunda escreve num `Uint8Array` já do tamanho certo.

Célula	Bruta	Em RLE
32×32 vazia	4.096 bytes	6 bytes
16×16 da poção (vidro)	1.024 bytes	225 bytes
256×256 com fundo de uma cor e um desenho no meio	262.144 bytes	alguns KB

Histórico ilimitado

O histórico é uma pilha de passado e uma de futuro. O que cada entrada guarda depende do tamanho da mudança, para gastar o mínimo de memória:

- **Traço:** durante o arraste, um `Map` guarda a cor original de cada pixel tocado pela primeira vez. Ao soltar o mouse, só os pixels que realmente mudaram viram três vetores: índices, cores antes e cores depois (12 bytes por pixel). Mover pixels, colar, o degradê e os filtros usam o mesmo mecanismo.
- **Célula:** se mais de 2.048 pixels mudaram (um balde numa área grande, por exemplo), guardar a célula inteira antes e depois em RLE costuma ser menor que a lista de índices.
- **Estado:** mudanças de estrutura (camadas, quadros, tamanho, recorte, aparo, giro, opacidade, nome) guardam um instantâneo do documento com todas as células em RLE, e células vazias nem entram.

Desfazer aplica o lado "antes" da entrada e a move para o futuro; refazer faz o contrário; uma ação nova descarta o futuro. Não há limite de passos, e o total ocupado aparece na barra de status.

Cores em OKLab e OKLCH

Para gerar tons, a cor sRGB passa para RGB linear (removendo a curva gama), depois para o espaço LMS dos cones por uma matriz 3×3, tira-se a raiz cúbica de cada canal e uma segunda matriz chega ao OKLab (L, a, b). Em coordenadas polares, OKLCH tem luminosidade L, croma $C = \sqrt{(a^2 + b^2)}$ e matiz h = atan2(b, a).

```
L_sombra = L − (L − 0,08) × t        L_luz = L + (0,985 − L) × t        t = (i / passos) × alcance
```

Cada passo i também gira o matiz em direção a 275° (sombras) ou 95° (luzes), pelo menor arco, e reduz o croma nas luzes para que elas não fiquem saturadas demais. Se a cor resultante sair da gama sRGB, uma busca binária de 24 passos reduz o croma até ela caber.

Conversão para a paleta e sombreamento

Para levar um pixel à cor mais próxima da paleta, o Crivo compara as cores no OKLab, em que a distância euclidiana acompanha bem a diferença que os olhos percebem (em RGB, dois verdes podem parecer mais distantes que um verde e um cinza). As cores da paleta são convertidas uma vez, e cada cor diferente do desenho é calculada uma vez só, guardada num `Map`:

```
d(c, p) = (L_c − L_p)² + (a_c − a_p)² + (b_c − b_p)²        escolhida = argmin d(c, p)
```

O clarear e escurecer no modo rampa usa o mesmo cálculo: a paleta é ordenada por L, o pixel vai para a cor mais próxima e anda uma posição na ordem. No modo luminosidade, o pixel vai para OKLCH, recebe L ± intensidade (limitado a [0, 1]) e volta para sRGB com a mesma redução de croma do gerador de tons. Tons de cinza usam o L do OKLab com a = b = 0.

Contorno por vizinhança

O contorno lê uma cópia da célula e, para cada pixel transparente, olha os vizinhos: os 4 dos lados (N, S, L, O) ou também as 4 diagonais. Se algum for opaco, o pixel recebe a cor principal. Ler da cópia, e não da célula que está sendo pintada, garante que o contorno tenha exatamente 1 pixel e não "cresça" sobre ele mesmo.

```
contorno(x, y) ⇔ α(x, y) = 0  e  ∃ (dx, dy) ∈ vizinhos : α(x + dx, y + dy) > 0
```

Escala por vizinho mais próximo

Para ampliar por um fator inteiro N, cada linha da origem é expandida uma vez (cada pixel vira N pixels iguais, com `fill`) e copiada N vezes com `set`. Para redimensionar para qualquer tamanho, cada pixel de destino (x, y) busca a origem em ⌊(x + 0,5) × L_origem / L_destino⌋, o que mantém a imagem centrada e nunca cria cores novas.

Deslocamento com repetição e aparo

O deslocamento de meia matriz copia cada pixel (x, y) para ((x + dx) mod L, (y + dy) mod A), com dx = ⌊L / 2⌋ e dy = ⌊A / 2⌋, então nada se perde e dois deslocamentos seguidos numa matriz par voltam ao original. O aparo percorre a composição de todos os quadros (incluindo camadas ocultas) e guarda os menores e maiores x e y com alfa maior que zero; a matriz é então recortada nesse retângulo.

Capítulo 13

Arquitetura do código

Módulos do editor

Arquivo	Responsabilidade
`js/nucleo/cores.js`	Empacotar e desempacotar RGBA, hexadecimal, HSL, OKLab, OKLCH, gerador de tons, sobreposição alfa
`js/nucleo/geometria.js`	Bresenham, retângulo, elipse, pincel, espelhos da simetria, restrição de ângulo, detecção do tamanho do pixel, filtro pixel perfect
`js/nucleo/preenchimento.js`	Região do balde por varredura e preenchimento
`js/nucleo/selecao.js` NOVO	Retângulo normalizado, recorte da seleção ao documento, extrair e colar regiões, limites do conteúdo (aparar) e deslocamento com repetição
`js/nucleo/filtros.js` NOVO	Contorno, conversão para a paleta, inverter, tons de cinza, passo de luminosidade e passo na rampa da paleta
`js/nucleo/pontilhado.js` NOVO	Matrizes de Bayer 4×4 e 8×8, limiar por pixel, cor do pontilhado e os valores t dos degradês linear e radial
`js/nucleo/gif.js` NOVO	Codificador de GIF89a: paleta global com transparência (ou cubo de 252 cores), LZW de 3 a 12 bits, atrasos, repetição e descarte
`js/nucleo/rle.js`	RLE com varint e base64 próprio
`js/nucleo/documento.js`	Documento: camadas, quadros, células, composição, redimensionar, escalar, recortar, girar, instantâneos
`js/nucleo/historico.js`	Traço, entradas de pixels, de célula e de estado, desfazer e refazer
`js/nucleo/formato.js`	Serializar e desserializar o `.crivo`
`js/nucleo/exportar.js`	Matrizes, geradores de JSON, CSV, JS, Python, C e Java, layout de sprite sheet, escala
`js/nucleo/paletas.js`	Paletas predefinidas, importação, exportação e extração
`js/ui/editor.js`	Estado do editor, seleção, área de transferência, eventos, cores, transações de traço e de estrutura, reprodução
`js/ui/visor.js`	Canvas: composição, zoom, pan, xadrez, grade configurável, modo ladrilho, eixos, seleção tracejada, prévia das formas e cursor
`js/ui/ferramentas.js`	Ponteiro, teclado e o comportamento de cada uma das treze ferramentas
`js/ui/paineis.js`	Cor, paleta, tons, camadas e linha do tempo
`js/ui/dialogos.js`	Novo, tamanho, exportações, importação, projetos, versões, atalhos e sobre
`js/ui/armazenamento.js`	Cliente da API e armazenamento no IndexedDB

Arquivo	Responsabilidade
`js/main.js`	Monta a tela, os menus, os atalhos, o salvamento e o rascunho

Fluxo de eventos

O `Editor` estende `EventTarget` e avisa as partes da tela com eventos: `pixels` (redesenhar a matriz), `documento` (estrutura mudou, refazer listas), `quadro`, `camada`, `cor`, `estado`, `selecao`, `historico`, `zoom` e `salvo`. Nenhum painel conhece os outros; cada um só escuta os eventos de que precisa.

O visor nunca redesenha mais de uma vez por quadro de vídeo: os pedidos se acumulam até o próximo `requestAnimationFrame`. A composição só é refeita quando os pixels mudam; mover o mouse, a visão ou as formigas da seleção só redesenha a imagem já composta.

As ferramentas novas seguem o mesmo padrão das antigas: abrem um `Traco`, pintam e concluem. O mover pixels desfaz visualmente o traço a cada movimento do mouse e repinta na posição nova, e o degradê recalcula a prévia; nos dois casos, o histórico só recebe o resultado final.

Servidor Django

Arquivo	Responsabilidade
`crivo/settings.py`	Configuração por variáveis de ambiente, SQLite ou PostgreSQL, cabeçalhos de segurança, HSTS, limites e recusa de chave fraca em produção
`editor/models.py`	Projeto, Camada, Quadro, Celula, Revisao, Paleta e CorPaleta
`editor/servico.py`	Validação do `.crivo`, gravação em transação, versões, conflitos, composição
`editor/api.py`	Rotas JSON, tratamento de erros, exportação e PNG
`editor/rle.py`	RLE e composição em Python, compatíveis com o JavaScript
`editor/exportacao.py`	JSON, CSV, JavaScript, Python, C e Java pelo servidor, e o codificador de PNG em Python puro
`editor/seguranca.py`	Token de API como alternativa ao CSRF, limite de escritas por IP e cabeçalhos de segurança
`editor/views.py`	Entrega o editor com o `<base>` apontando para os arquivos estáticos

O detalhe das tabelas está no PDF de banco de dados.

Capítulo 14

API

Todas as rotas ficam em `/api/v1`, falam JSON em UTF-8 e respondem erros como `{"erro": "mensagem"}`. `GET /api/v1` lista as rotas.

Autenticação

Leituras são livres. Pedidos que alteram dados (`POST`, `PUT` e `DELETE`) seguem a proteção CSRF do Django: o editor recebe o cookie `csrftoken` ao abrir e o devolve no cabeçalho `X-CSRFToken`. Scripts e outros programas podem, em vez disso, mandar `Authorization: Bearer <token>`, desde que `CRIVO_API_TOKEN` esteja definido no servidor. O token é comparado em tempo constante, e um token errado não libera nada. Alterações aceitas pelo CSRF ou pelo token contam para o limite de escritas por IP; pedidos recusados com 403 (por exemplo, forjados por outro site) não gastam a cota de ninguém.

Rotas

Método e rota	Corpo ou parâmetros	Resposta
`GET /saude`	—	`{status, versao, banco}`; 503 se o banco não responder
`GET /projetos`	`q` filtra pelo nome	`{projetos: [...]}` com id, nome, tamanho, quadros, camadas, revisão e miniatura
`POST /projetos`	`dados` (.crivo), `miniatura` (PNG em data URL), `nome`	201 com o resumo do projeto
`GET /projetos/{id}`	—	Resumo + `dados` no formato .crivo
`PUT /projetos/{id}`	`dados`, `miniatura`, `revisao`, `nome`	Resumo com a nova revisão; 409 se `revisao` estiver desatualizada
`DELETE /projetos/{id}`	—	204
`GET /projetos/{id}/miniatura`	—	PNG
`GET /projetos/{id}/png` NOVO	`quadro` (N, padrão 1), `escala` (1 a 32), `baixar`	PNG do quadro composto; o lado final não passa de 2048 px
`GET /projetos/{id}/exportar`	`formato` (json, csv, js, py, c, java), `modo` (indices, hex), `quadro` (todos ou N), `baixar`	Texto no formato pedido; com `baixar`, o `.java` sai com o nome da classe (`Pocao.java`)
`GET /projetos/{id}/revisoes`	—	`{revisao_atual, revisoes: [...]}`
`POST /projetos/{id}/revisoes/{n}/restaurar`	—	Resumo com a nova revisão

Método e rota	Corpo ou parâmetros	Resposta
`GET /paletas`	`predefinidas=0` esconde as predefinidas	`{paletas: [...]}`
`POST /paletas`	`nome`, `cores` (1 a 256)	201 com a paleta
`GET/PUT/DELETE /paletas/{id}`	`nome`, `cores`	Paleta, paleta alterada ou 204; 403 nas predefinidas

Códigos de resposta

Código	Quando
200 / 201 / 204	Deu certo
400	Parâmetro inválido (formato de exportação desconhecido, quadro ou escala fora do intervalo)
403	Sem CSRF ou token, ou tentativa de alterar uma paleta predefinida
404	Projeto, paleta ou versão não existe
409	Conflito de revisão ao salvar
413 NOVO	Corpo maior que `CRIVO_TAMANHO_MAXIMO_MB`
422	Conteúdo inválido: JSON quebrado, que não é um objeto ou aninhado demais, tamanho fora de 1 a 1024, ids repetidos, RLE que não fecha com o tamanho, cor inválida, miniatura que não é PNG
429 NOVO	Alterações demais do mesmo IP no último minuto; o cabeçalho `Retry-After` diz quantos segundos esperar
503	Banco de dados fora do ar

Exemplos

```
TOKEN=seu-token
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
     -d "{\"dados\": $(cat exemplos/coracao.crivo)}" \
     http://localhost:8080/api/v1/projetos

curl "http://localhost:8080/api/v1/projetos/<id>/exportar?formato=csv&quadro=1"
curl -o Pocao.java "http://localhost:8080/api/v1/projetos/<id>/exportar?formato=java&quadro=todos"
curl -o pocao.png "http://localhost:8080/api/v1/projetos/<id>/png?quadro=2&escala=8"

curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"nome": "Terra", "cores": ["#5c4034", "#7a6e46", "#e6ddce"]}' \
     http://localhost:8080/api/v1/paletas
```

Capítulo 15

Ferramenta em Java

A pasta `ferramentas/java` tem uma linha de comando que só precisa do JDK 21. Ela tem o próprio leitor de JSON, decodifica o RLE, compõe as camadas com a mesma fórmula do editor e grava PNG com `javax.imageio`. Os scripts `crivo.sh` e `crivo.cmd` compilam as classes na primeira vez, em `ferramentas/java/out`.

Comando	O que faz
`info <projeto>`	Nome, tamanho, quadros, FPS, camadas e quantidade de cores
`paleta <projeto>`	Cores usadas, da mais usada para a menos usada, com a contagem de pixels
`png <projeto> <saida.png> [--quadro N] [--escala N]`	Um quadro em PNG, ampliado por vizinho mais próximo
`folha <projeto> <saida.png> [--disposicao ...] [--colunas N] [--espaco N] [--escala N]`	Sprite sheet horizontal, vertical ou em grade
`matriz <projeto> [--quadro N|todos] [--modo indices|argb] [--classe Nome]`	Classe Java com a matriz, impressa na saída padrão; em projetos grandes, no formato compacto que compila (capítulo de importação e exportação)
`verificar <projeto>`	Confere se o arquivo é um projeto válido

```
cd ferramentas/java
./crivo.sh info ../../exemplos/pocao.crivo
./crivo.sh folha ../../exemplos/coracao.crivo coracao.png --escala 4 --espaco 2
./crivo.sh matriz ../../exemplos/gosma-game-boy.crivo --classe Gosma > Gosma.java
./testar.sh
```

Projetos desenhados com as ferramentas da 1.1.0 continuam no mesmo formato `.crivo`, então a ferramenta em Java lê todos sem mudança.

Capítulo 16

Configuração

O servidor lê tudo de variáveis de ambiente. Com Docker, elas ficam no arquivo `.env`, criado pelos scripts de início a partir do `.env.example`.

Variável	Padrão	O que faz
`CRIVO_PORT`	`8080`	Porta publicada pelo Docker
`CRIVO_DEBUG`	`true` fora do Docker, `false` no Docker	Modo de desenvolvimento do Django
`CRIVO_SECRET_KEY`	chave de desenvolvimento	Chave do Django. Obrigatória com `CRIVO_DEBUG=false`, com pelo menos 32 caracteres; os scripts geram uma aleatória
`CRIVO_ALLOWED_HOSTS`	`localhost,127.0.0.1`	Nomes pelos quais o servidor é acessado, separados por vírgula
`CRIVO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	vazio	Origens completas (com `https://`) quando há proxy ou domínio próprio
`CRIVO_HTTPS`	`false`	Liga cookies seguros, HSTS e confia no `X-Forwarded-Proto` do proxy
`CRIVO_HSTS_SEGUNDOS` NOVO	`31536000`	Duração do `Strict-Transport-Security` (1 ano) quando `CRIVO_HTTPS=true`
`CRIVO_HSTS_SUBDOMINIOS` NOVO	`false`	Estende o HSTS aos subdomínios (`includeSubDomains`)
`CRIVO_REDIRECIONAR_HTTPS` NOVO	`false`	O próprio Django redireciona HTTP para HTTPS. Deixe desligado quando o proxy já faz isso
`CRIVO_API_TOKEN`	vazio	Token para scripts alterarem dados sem CSRF
`CRIVO_LIMITE_ESCRITAS` NOVO	`120`	Alterações (`POST`, `PUT`, `DELETE`) por minuto por IP, contadas depois da checagem de CSRF e em cada processo do Gunicorn; 0 desliga
`CRIVO_PROXY_CONFIAVEL` NOVO	`false`	Atrás de um proxy confiável, usa como IP do cliente o último endereço do `X-Forwarded-For` (o que o proxy acrescentou), em vez do IP do proxy. Só ligue se o proxy estiver na frente de todo acesso
`CRIVO_MAX_REVISOES`	`20`	Versões anteriores guardadas por projeto
`CRIVO_TAMANHO_MAXIMO_MB`	`24`	Tamanho máximo do corpo dos pedidos
`CRIVO_WORKERS`	`2`	Processos do Gunicorn
`CRIVO_DB_ENGINE`	`sqlite`	`postgresql` para usar PostgreSQL

Variável	Padrão	O que faz
`CRIVO_DB_HOST` / `CRIVO_DB_PORT`	`localhost` / `5432`	Endereço do PostgreSQL
`CRIVO_DB_NAME` / `CRIVO_DB_USER` / `CRIVO_DB_PASSWORD`	`crivo` / `crivo` / —	Banco, usuário e senha
`CRIVO_SQLITE_PATH`	`crivo.sqlite3`	Arquivo do SQLite
`CRIVO_TIMEZONE`	`America/Sao_Paulo`	Fuso horário das datas
`CRIVO_LOG_LEVEL`	`INFO`	Detalhe do registro

Antes de publicar na internet

- Use uma `CRIVO_SECRET_KEY` longa e aleatória e nunca a coloque no repositório. Com `CRIVO_DEBUG=false`, o Crivo não inicia com a chave de desenvolvimento nem com uma chave curta.
- Coloque o domínio em `CRIVO_ALLOWED_HOSTS` e `https://seu-dominio` em `CRIVO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`.
- Sirva por trás de um proxy com HTTPS e defina `CRIVO_HTTPS=true`, que também liga o HSTS.
- Defina um `CRIVO_API_TOKEN` longo só se algum script precisar alterar dados, e mantenha o `CRIVO_LIMITE_ESCRITAS` ligado.
- O Crivo não tem contas de usuário: qualquer pessoa com acesso ao endereço vê e altera os projetos. Para uso público, proteja o endereço no proxy (autenticação básica, VPN ou rede interna).
- Faça backup do volume do PostgreSQL (veja o PDF de banco de dados).

Capítulo 17

Qualidade e segurança

A versão 1.1.0 passou por uma rodada de testes de qualidade e de segurança. Este capítulo mostra o que o servidor faz para se proteger, o que foi verificado e como repetir as verificações.

Cabeçalhos de segurança

Toda resposta do servidor, do editor à API, sai com estes cabeçalhos:

Cabeçalho	Valor e motivo
`Content-Security-Policy`	`default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data: blob:; font-src 'self'; connect-src 'self'; object-src 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'; frame-ancestors 'none'`. Só scripts do próprio Crivo rodam; um nome de projeto ou camada com código malicioso não executa
`Permissions-Policy`	Câmera, microfone, geolocalização, pagamento, USB, serial, Bluetooth, MIDI e sensores de movimento desligados
`Cross-Origin-Opener-Policy`	`same-origin`: outra aba não consegue manipular a janela do editor
`Cross-Origin-Resource-Policy`	`same-origin`: outros sites não embutem as imagens e dados da API
`X-Content-Type-Options`	`nosniff`: o navegador respeita o tipo declarado (uma miniatura nunca vira script)
`Referrer-Policy`	`same-origin`: endereços de projetos não vazam para outros sites
`X-Frame-Options`	`DENY`: o editor não pode ser embutido em outra página (clickjacking)
`Cache-Control` (API JSON)	`no-store`: dados de projetos não ficam em caches intermediários
`Strict-Transport-Security`	Com `CRIVO_HTTPS=true`: `max-age` de `CRIVO_HSTS_SEGUNDOS`, para o navegador nunca mais usar HTTP; `includeSubDomains` com `CRIVO_HSTS_SUBDOMINIOS=true`

Proteções no servidor

Ameaça	Proteção
Falsificação de pedidos (CSRF)	Cookie `SameSite=Strict` e cabeçalho `X-CSRFToken` em toda alteração; scripts usam o token da API
Adivinhar o token	Comparação em tempo constante (`hmac.compare_digest`); token errado é ignorado e o pedido cai no CSRF
Excesso de pedidos	Limite de escritas por IP numa janela de um minuto, com resposta 429 e `Retry-After`. Contado depois do CSRF, para que pedidos forjados não esgotem a cota de ninguém; atrás de proxy, o IP real vem do `X-Forwarded-For` com `CRIVO_PROXY_CONFIAVEL=true`
Corpo gigante	Corte em `CRIVO_TAMANHO_MAXIMO_MB` com resposta 413

Ameaça	Proteção
JSON aninhado (recursão)	Um JSON com milhares de níveis responde 422 em vez de derrubar o processo com erro 500
Arquivo disfarçado de miniatura	Só aceita PNG conferido pela assinatura dos bytes, até 512 KB
Projetos que esgotam a memória	Limites de lado (1024), camadas (64), quadros (512) e RLE que precisa fechar com o tamanho; PNG do servidor limitado a 2048 px de lado
Nome de arquivo malicioso no download	O nome do projeto vira um identificador só com letras, números e hífen antes de ir para o `Content-Disposition`
Configuração de produção insegura	Com `CRIVO_DEBUG=false`, o servidor não inicia com a chave de desenvolvimento ou com menos de 32 caracteres
Preferências adulteradas no navegador	Valores do `localStorage` fora da lista permitida (uma matriz de Bayer 16, uma ferramenta que não existe, pincel de 999 px) são ignorados e voltam ao padrão
Injeção de SQL	Todo acesso ao banco passa pelo ORM do Django, com parâmetros, sem SQL montado com texto do usuário

No editor, textos vindos do usuário (nomes de projetos, camadas e paletas) são sempre inseridos com `textContent`, nunca com `innerHTML`; o `innerHTML` só recebe os ícones em SVG gerados pelo próprio código.

Testes por conjunto

Conjunto	Comando	Testes	O que cobre
Núcleo em JavaScript	`npm test`	40	Tudo o que já era coberto e mais seleção, colagem, aparo, deslocamento, contorno, paleta, filtros de cor, Bayer, degradês, pixel perfect e GIF (LZW de ida e volta passando de 4096 códigos, animação com transparência, atrasos e repetição, e mais de 255 cores)
API Django	`python manage.py test editor`	39	Ciclo de projetos e versões, exportação em seis formatos, PNG do servidor e o conjunto de segurança
Ferramenta Java	`bash ferramentas/java/testar.sh`	11	RLE, JSON, composição, identificadores, geração de classe, PNG ampliado e uma classe grande que compila com o compilador do JDK e devolve os mesmos valores
Ponta a ponta	`python -m unittest discover -s tests/e2e -v`	10	Abre o editor no Chromium com Playwright, usa as ferramentas novas, espelha a seleção, substitui cor, baixa um GIF, desfaz e refaz e confere que o console não tem erros

> Uma revisão de código independente apontou 10 problemas: histórico corrompido ao desfazer durante um arraste, colagem que furava o fundo, degradê pintando com um clique, classe Java que não compilava, nome do `.java` baixado, `int16_t` pequeno demais no C, limite de escritas atrás de proxy, setas agindo fora do menu aberto, preferências inválidas no navegador e `Esc` na seleção. Todos foram corrigidos e cobertos por testes.

O teste ponta a ponta precisa do Playwright e do Chromium, instalados uma vez com `pip install playwright` e `python -m playwright install chromium`.

O conjunto `editor/tests/test_seguranca.py` confere cada item das tabelas acima: presença e valor dos cabeçalhos, CSRF obrigatório sem token, token errado recusado, limite de escritas com 429, JSON aninhado com 422, miniatura falsa com 422, corpo grande com 413, recusa da chave insegura, IDs inválidos com 404 e o nome do arquivo baixado sem caracteres perigosos.

Análise estática

Ferramenta	Comando	Resultado na 1.1.0
Ruff (estilo, erros e segurança no Python; regras em `ruff.toml`)	`ruff check .`	Ruff (regras E, F, W, B, S, UP, SIM): 0 problemas
Bandit (segurança no Python)	`bandit -r editor crivo -x editor/tests`	Bandit (editor/ e crivo/): 0 problemas
Checagem de produção do Django	`python manage.py check --deploy` (com `CRIVO_DEBUG=false` e `CRIVO_HTTPS=true`)	manage.py check --deploy com CRIVO_DEBUG=false e CRIVO_HTTPS=true: só 3 avisos opcionais (HSTS em subdomínios, preload e redirecionamento HTTPS, que ficam a cargo do proxy e podem ser ligados por CRIVO_HSTS_SUBDOMINIOS e CRIVO_REDIRECIONAR_HTTPS)
Busca de `innerHTML` com dados do usuário	revisão do código do editor	Auditoria do editor: nenhum uso de innerHTML com dados do usuário (só ícones SVG gerados no próprio código); nomes de camadas e projetos entram sempre como texto

Integração contínua

O workflow de CI do GitHub Actions roda Ruff e Bandit e depois os conjuntos de testes a cada push e pull request, com a API testada contra um PostgreSQL 17 de verdade, confere se não faltam migrações, gera os PNGs dos exemplos com a ferramenta em Java e constrói a imagem Docker.

Capítulo 18

Personalizando o Crivo

Uma paleta fixa nova

Acrescente um objeto em `PALETAS_PREDEFINIDAS`, no arquivo `editor/static/editor/js/nucleo/paletas.js`. Para a API listar a mesma paleta, repita em `editor/paletas.py` e rode `python manage.py migrate` num banco novo (ou chame `sincronizar_predefinidas` num shell do Django).

```
{
  slug: 'terra',
  nome: 'Terra',
  descricao: 'Tons de solo para cenários.',
  cores: lista('3b2a20 5c4034 7a6e46 a89a6a e6ddce'),
},
```

Uma ferramenta nova

Toda ferramenta é registrada na lista `FERRAMENTAS` de `js/ui/ferramentas.js` (id, nome, atalho, ícone e opções). O comportamento fica nos métodos `baixar`, `moverPonteiro` e `soltar` do `Controlador`. O padrão é sempre o mesmo: abrir um traço, pintar e concluir, para o histórico funcionar sozinho. Para respeitar a seleção, pinte por meio do método que confere se o pixel está dentro dela, como fazem o lápis e o pontilhado.

```
const traco = this.editor.novoTraco();
if (!traco) return;
traco.pintar(y * largura + x, cor);
this.editor.emitir('pixels');
this.editor.concluirTraco(traco, 'Minha ferramenta');
```

Um filtro novo

Escreva uma função pura em `js/nucleo/filtros.js` que recebe os pixels da célula, a largura e a altura e devolve os pixels novos, teste no Node e registre um comando em `COMANDOS` e no menu **Imagem** de `js/main.js`. Os filtros existentes mostram como aplicar o resultado num traço, para que o filtro respeite a seleção e possa ser desfeito.

Um formato de exportação novo

Escreva uma função que recebe o resultado de `montarMatrizes` (largura, altura, modo, paleta e quadros) e devolve texto, registre-a em `FORMATOS_DADOS` e em `gerarDados`, no arquivo `js/nucleo/exportar.js`. O diálogo de exportação passa a oferecer o formato automaticamente. Para a API oferecer o mesmo formato, acrescente-o em `FORMATOS` e em `gerar`, no `editor/exportacao.py`.

Ícones, cores e atalhos

Os ícones são bitmaps em `js/ui/icones.js`: cada linha é uma string em que `#` é um pixel aceso. As cores da interface são variáveis CSS no início de `css/crivo.css`, separadas para o tema claro e o escuro. Os atalhos ficam na função `atalhos` de `js/main.js`.

Capítulo 19

Atalhos do teclado

Tecla	Ação
`B`, `E`, `F`, `L`, `R`, `O`, `I`, `H`	Lápis, borracha, balde, linha, retângulo, elipse, conta-gotas e mover a visão
`D`, `U`, `Q`, `S`, `V`	Pontilhado, degradê pontilhado, clarear e escurecer, seleção retangular e mover pixels
`Alt` + clique	Pegar a cor com qualquer ferramenta de desenho
Clique direito	Desenhar com a cor secundária (escurecer, no clarear e escurecer)
`Shift` (lápis)	Reta a partir do último ponto
`Shift` (formas e seleção)	45°, quadrado ou círculo perfeito
`Alt` (formas)	Desenhar a partir do centro
`Esc`	Cancelar o traço, a forma ou o arraste em andamento (na seleção, volta a anterior); com um menu aberto, fecha o menu
Botão do mouse pressionado	Os outros atalhos ficam desligados até soltar o botão
Setas / `Shift` + setas	Com Mover pixels: mover a seleção 1 ou 8 pixels. Com um menu aberto, as setas só andam pelo menu
`X`	Trocar cor principal e secundária
`[` e `]`	Diminuir e aumentar o pincel (1 a 32)
`M`	Alternar a simetria
`G`	Grade
`K`	Papel cebola
`T`	Modo ladrilho
`Shift` + `T`	Deslocar meia matriz (ladrilho)
`Shift` + `H` / `Shift` + `V`	Espelhar na horizontal / na vertical (seleção ou camada)
`Espaço` + arrastar	Mover a visão
Roda do mouse	Zoom no ponto do cursor
`+` e `−`	Aproximar e afastar
`0` e `1`	Ajustar à tela e tamanho real
`,` e `.`	Quadro anterior e próximo

Tecla	Ação
`Enter`	Tocar ou pausar a animação
`Delete`	Apagar a seleção ou, sem seleção, limpar a camada no quadro atual
`Ctrl` + `A` / `Ctrl` + `D`	Selecionar tudo / desmarcar
`Ctrl` + `C` / `X` / `V`	Copiar, recortar e colar
`Ctrl` + `Z`	Desfazer
`Ctrl` + `Y` ou `Ctrl` + `Shift` + `Z`	Refazer
`Ctrl` + `S`	Salvar
`Ctrl` + `O`	Abrir arquivo `.crivo`
`Ctrl` + `E`	Exportar imagem
`Ctrl` + `Shift` + `E`	Exportar dados da matriz
`Ctrl` + `Shift` + `G`	Exportar GIF animado
`Ctrl` + `Alt` + `C`	Tamanho da matriz
`?`	Lista de atalhos

Capítulo 20

Solução de problemas

Problema	O que fazer
A barra de status mostra **Modo local**, mas o servidor está ligado	Abra o editor pelo endereço do servidor (http://localhost:8080 ou :8000), não pelo `npm run servir`. Confira http://localhost:8080/api/v1/saude
Tela em branco ao abrir o `index.html` direto do disco	Navegadores bloqueiam módulos por `file://`. Use `npm run servir` ou o servidor Django
Não consigo desenhar	A camada selecionada está oculta ou bloqueada; o aviso no canto diz qual. Confira também se a cor principal não está com alfa 0
Só uma parte do desenho aceita tinta	Há uma seleção ativa (o contorno tracejado). Desmarque com `Ctrl` + `D`
O balde pintou a imagem toda	Desligue **Só a área contígua**, diminua a tolerância, troque **Ler de** para a camada atual ou faça uma seleção antes
O clarear e escurecer não muda a cor	No modo rampa, a cor já é a mais clara (ou escura) da paleta atual. Escolha outra paleta, acrescente tons com o gerador ou use o modo luminosidade
Salvar dá conflito	O projeto foi salvo em outra aba depois que você o abriu. Salve por cima ou abra a versão mais nova; nada se perde, as versões ficam guardadas
Erro 403 ao chamar a API por script	Defina `CRIVO_API_TOKEN` no `.env`, reinicie com `docker compose up -d` e mande `Authorization: Bearer <token>`
Erro 429 ao salvar ou chamar a API	Alterações demais do mesmo endereço no último minuto. Espere os segundos de `Retry-After`, ou aumente `CRIVO_LIMITE_ESCRITAS` para scripts de importação em massa
O servidor não inicia e reclama da `CRIVO_SECRET_KEY`	Com `CRIVO_DEBUG=false`, a chave precisa ser sua e ter pelo menos 32 caracteres. Os scripts de início geram uma; gere outra com `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(50))"`
Erro 400 Bad Request ao acessar por outro endereço	Inclua o nome ou IP em `CRIVO_ALLOWED_HOSTS`
Imagem importada ficou enorme	Aumente o tamanho do pixel no diálogo de importação; o Crivo sugere o valor detectado
`iniciar.cmd` fecha e não abre o navegador	Abra o Docker Desktop, espere ele ficar pronto e rode de novo. `docker compose logs -f web` mostra o que aconteceu
A porta 8080 já está em uso	Troque `CRIVO_PORT` no `.env` e rode `docker compose up -d` de novo
Quero começar do zero	`docker compose down -v` apaga o banco. No modo local, limpe os dados do site no navegador